

- v) உயிரியப் பொருட்களிலிருந்து கிடைக்கும் சக்தி (C) [விடை: 2:07:2:02-இல் 3-ன் கீழ் உள்ளவை]
- vi) புவி வெப்ப சக்தி (C) [விடை: 2:07:2:02-இல் 6-ன் கீழ் உள்ளவை]
- vii) பாலவனமாக்குதல் (C) [விடை: 2:02:1:03]
- viii) மண் அரிப்பின் விளைவுகள் (C) [விடை: 2:02:1:01-இல் (C)-ன் கீழ் உள்ளவை]
- ix) நிலச்சரிவுகள் (C) [விடை: 2:02:1:02]
- x) பாலவனமாவதைத் தடுக்கும் நடவடிக்கைகள் (C) [விடை: 2:02:2]
- xi) அதிகரித்து வரும் ஆற்றல் தேவை (C) [விடை: 2:07:1- இல் முதல் மற்றும் இரண்டாவது பத்திகள் மட்டும்]

அலகு - III

சுற்றுச்சூழல் பேராபத்துகள், மாசடைதல் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை (Environmental Pollution Hazards and Disaster Management)

3:00 முன்னுரை

'வளர்ச்சி இயல்' கோட்பாடுபடி ஒரு நாட்டின் அரசியல், சமூக நிலைத்தன்மைக்கு அதன் பொருளாதார வளர்ச்சியே அடிப்படை என்று விளக்கமளிக்கப்படுகிறது. பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக அளவுக்கு மீறி இயற்கையை மனிதன் சீரழிக்கும்போது, உயிர்வாழ் அடுக்கின் பகுதிகளான உயிருள்ளவை மற்றும் உயிரற்றவைக்கு இடையேயான இயற்கைச் சமநிலை பாதிக்கப்படுகிறது. மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட தீங்கான நிலைமைகள், மனிதன் உயிர்வாழ்தலையே அச்சுறுத்துவதோடு நில்லாமல், இப்புவிமீது உள்ள ஏனைய உயிரிகளின் வாழ்க்கைக்கும் உலைவைத்திடும் அபாயத்தைத் தோற்றுவித்துள்ளன.

தொழிற்சாலைகள், தொழில்நுட்பங்கள், வேதிப்பொருட்கள் மற்றும் அணுசக்தியின் பயன்பாடு போன்றவற்றில் ஏற்பட்டுள்ள அபரிமிதமான வளர்ச்சியால், தொழிலக திரவக்கழிவுகள், வளி மண்டலத்தில் வெளியிடப்படும் நச்சு வாயுக்கள், ஆகியவற்றோடு வீடுகளிலிருந்தும், தொழிற்சாலைகளிலிருந்தும் வெளியேற்றப்படும் திடக்கழிவுகளும் சேர்ந்து, நம் சுற்றுச்சூழலின் தரத்தை வெகுவாகக் குறைக்கிறது. அனைத்து வகை வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்துடன் பின்னிப் பிணைந்து, தவிர்க்க இயலாத தீய

சக்தியாக விளங்குவது, “கற்றுச்சூழல் மாசடைதல்” என்பதே. ‘கற்றுச்சூழல் மாசுபடுதலைத் தவிர்த்தல்’ என்னும் பண்பாட்டை நாம் வளர்த்துக்கொள்ளாத காரணத்தால், நம் நாட்டில் திட, திரவ, வாயுக்கழிவுகள் மலைபோல் குவிந்துவிட்டன. வளர்ச்சியடைந்த நாடுகள் தம்மிடம் உள்ள வளங்களின் ஒவ்வொரு துளியையும் முற்றிலுமாகப் பயன்படுத்தி, அன்றாட வாழ்க்கைக்குத் தேவைப்படும் அத்தியாவசியப் பொருட்களையும், சுகபோக வாழ்வுக்கான உல்லாசப் பொருட்களையும் பெருமளவில் உற்பத்தி செய்து, உள்நாட்டுப் பயன்பாட்டுக்குப் போக எஞ்சியவற்றை ஏராளமாய் ஏற்றுமதி செய்து பணம் சம்பாதிக்கும் போட்டா போட்டியில் இறங்கியுள்ளன. தொழிற் முன்னேற்றமடைந்த நாடுகள் ஏராளமான அளவில் பொருட்களை தமது சுற்றுப்புறத்தில் கொட்டி வைத்திருப்பதால் அவை பலவகை மாசுபடுத்திகளாக மாறுகின்றன. இன்று “பூமி ஒரு செத்துக்கொண்டிருக்கும் கோள்” என்று கூறினால் அது மிகையாகாது. அனைத்து நாடுகளும் சுற்றுச் சூழலைப் பாதுகாக்கும் ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கைகளை உடனே எடுக்க முயற்சிக்கவில்லையெனில், நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் சுற்றுச்சூழல் அச்சுறுத்தல்களினால், மனித இனமே பூண்டோடு அழியக்கூடிய பயங்கர பேரபாயம் வெகு தொலைவில் இல்லை என்றே கூறலாம்.

இவ்வலகினில் பல்வேறு சுற்றுச்சூழல் ஆபத்துகள், சுற்றுச்சூழல் பல்வேறு வகைகளில் மாசடைதல், இயற்கைச் சிற்றங்களும்கூட, அவற்றிற்கான மேலாண்மை ஆகியவை விரிவாக விளக்கப்பட உள்ளன.

3:01 சுற்றுச்சூழல் சீரழிவு (Environmental Degradation)

3:01:1 ‘சுற்றுச்சூழல் சீரழிவு’ என்பதன் பொருள்

‘சுற்றுச்சூழல் சீரழிவு’ என்னும் சொல் பரந்து விரிந்த கருத்து ஆகும். ‘ஒட்டுமொத்த சுற்றுச்சூழலின் தரம் குறைந்து கொண்டே செல்லுதல்’ என்பது இதன் பொருளாகும். இது இயற்கையின் செயல்களாலும், மனித நடத்தைகளாலும், வட்டார, தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவில் நிகழ்கின்ற, சுற்றுச்சூழலின் தரத்தைக் குறைத்து சீர் குல்லயச் செய்யும் அனைத்து செயல்களையும் குறிப்பிட பயன் படுத்தப்படுகிறது. சுற்றுச்சூழல் மாசடைதலே, அதன் தரம் குறைவதற்கு முக்கியக் காரணமாகும்.

3:01:2 சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதலுக்கும், சுற்றுச்சூழல் சீரழிதலுக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகள் (Difference Between Environmental Pollution and Degradation)

“சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதல்”, “சுற்றுச்சூழல் சீரழிதல்” எனும் வார்த்தைகள் ஒன்றுக்கொன்று மாற்றாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆனால் இவை இரண்டும் மாறுபட்ட இரு வேறு கருத்துகளாகும். மாசுபடுதல் சுற்றுச்சூழல் சீரழிவிற்கு காரணமாகின்றது. சுற்றுச்சூழல் சீரழிவு பல்வேறு மாசுபடுத்திகளாலும் பல்வகை பேராபத்துக்கள்/பேரழிவுகளாலும் (Hazards/Disasters) ஏற்படுகின்றது. பேராபத்துக்களும் பேரழிவுகளும் திடீரென்று தோன்றுகின்ற இயற்கை நிகழ்வுகளாலும், மனித நடவடிக்கைகளாலும் விளைபவை. இவற்றிற்கு உடனடியாக நிவாரணம் தேடுதலும், இவற்றிலிருந்து பாதுகாப்புப் பெற இத்தகைய

நிகழ்வுகளை முன்கூட்டியே அனுமானிக்கின்ற ஆற்றலைப் பெறுவதும் மிகவும் அவசியமாகும்.

இந்தியக் கடற்கரைகளை 26.12.2004 அன்று தாக்கிய 'சுனாமி' (Tsunami) இத்தகைய பேரழிவிற்கு மிகப் பொருத்தமான எடுத்துக்காட்டாகும். இத்தகைய பேரழிவுக்கள் மிக அதிகமான அளவில் மாசுபடுத்திகளை விரைவாக உருவாக்குகின்றன. ஆனால் கற்றுச்சூழல் மாசுபடுதல் மனித செயல்களால் மிக மெதுவாக படிப்படியாக ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. எ.டு.:- மக்கட்தொகைப் பெருக்கம், தொழிற்சாலைகளை அதிக எண்ணிக்கையில் உருவாக்குதல், போக்குவரத்து வசதிகளின் பெருக்கம் போன்றவை. மாசுபடுத்திகளால் பாழ்பட்டு வரும் கற்றுச்சூழல் தரத்தை, சரியான கற்றுச்சூழல் நிர்வாகம் மற்றும் தொடர் கண்காணிப்பின் மூலம் பெருமளவு பாதுகாக்க முடியும்.

கற்றுச்சூழல் சீரழிவு, உயிரின வாழ்க்கைச் சூழல் மீது நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. அதனால் மிகப்பெரிய அளவில் சூழ்நிலை மண்டலத்திலும், உயிரிய பல்வகைமையிலும் குறைபாடு ஏற்பட்டு கற்றுச்சூழலில் சமநிலைப் பிறழ்வு தோன்றுகிறது. கற்றுச் சூழலின் சமநிலைப் பிறழ்வு, கற்றுச்சூழல் சீரழிவதன் அறிகுறியாகும். கற்றுச்சூழல் சீரழிவை அதன் தொடக்க நிலையில் நேரடியாக உணர்தல் மிகக் கடினமாய்ந்தே; ஆனால் உயிரினங்களின் வாயிலாக மிக எளிதாகக் கண்டறியலாம்.

எனவே கற்றுச்சூழல் சீரழிவு என்பது கற்றுச்சூழல் மரசு-படுதல் என்பதைக் காட்டிலும் பரந்த பொருள் கொண்டதாகும். அது இயற்கை நிகழ்வுகள் மற்றும் மனித செயல்கள் ஆகிய இரண்டையும் உள்ளடக்கியது. ஆனால் மாசுபடுதல் என்பது

மனித செயல்களால் மட்டுமே கற்றுச்சூழலின் தரம் குறைதலைக் குறிக்கும்.

3:01:3 கற்றுச்சூழல் சீரழிவிற்கான காரணங்கள்

பின்வருபவை கற்றுச்சூழல் சீரழிவிற்கான காரணங்களாகும்.

1. நவீன தொழில்நுட்பங்களின் வளர்ச்சி
2. மக்கட் தொகைப் பெருக்கம்
3. இயற்கை வளங்கள் மீது அளவுக்கதிகமான நெருக்கடி
4. இயற்கை வளங்களை சுரண்டுதல் அதிக விகிதத்தில் இருத்தல்
5. வளர்ந்து வரும் தொழிற்சாலைகளும் தொழில் வளங்களும்
6. நகரமாக்குதலினால் ஏற்படும் குடியிருப்புகளின் பெருக்கம்
7. மனிதனின் பொருளாதாரப் பணிகளின் வளர்ச்சி

கற்றுச்சூழலின் உட்கூறுகளைப் பாதிக்கும் மேற்கண்ட காரணிகள் அனைத்தையும், அவற்றால் ஏற்படும் எதிர்மறை விளைவுகளை பெருமளவு குறைத்திடும் வகையில், "நிலைப்படுத்தும் நுட்பமுறை"யைப் (Homeostatic Mechanism) பயன்படுத்தி மாற்றியமைக்க வேண்டும். இயற்கையான கற்றுச்சூழல் அமைப்பின் பல்வேறு இயற்பியல் மற்றும் உயிரியல் செயல்கள், எதிர்மறை விளைவுகளை உண்டாக்குபவற்றைக் கட்டுப்படுத்தி தம்மைத்தாமே சீர்படுத்திக் கொள்ளும் தன்மை கொண்டவையாகும். அதாவது சுயநெறிப் படுத்திக் கொள்ளும் தன்மை கொண்டவை.

இயற்கையமைப்பின் இயற்பியல் மற்றும் உயிரியல் செயல்கள், பல்வேறு உயிரினங்கள் மற்றும் மனிதன் மீதான

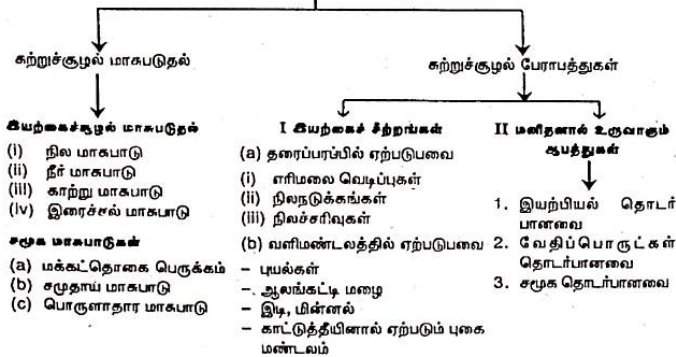
எதிர்மறை விளைவுகளை ஈடுசெய்ய இயலாமலும், தம்மை முழுமையாக சீரமைத்துக்கொள்ள முடியாமலும் போகும்போது அது “சுற்றுச்சூழல் சீரழிவு” எனப்படுகிறது. அதனை சுற்றுச்சூழலின் சுயநெறிப்படுத்திக் கொள்ளும் முறையிலோ அல்லது நிலைப்படுத்தும் நுட்ப முறையிலோ சரி செய்ய இயலாது.

3:01:4 சுற்றுச்சூழல் சீரழிவின் வகைகள்

‘சுற்றுச்சூழல் சீரழிவு’ இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

- (i) மனித செயல்களின் விளைவாய் சுற்றுச்சூழலில் மாசுபடுவதால் ஏற்படுவது (ii) பெருத்த பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இயற்கை நிகழ்வுகளான ‘பேராயத்துகள்’ (Hazards) அல்லது ‘மீப்பெருந் தீங்குகள்’ (Disasters) மூலம் ஏற்படுவது. இதன் கீழ் இயற்கைச் சீற்றங்களும் மனித செயல்களால் தூண்டப்படும் பேராயத்துகளும் உள்ளடங்கும். சுற்றுச்சூழல் சீரழிவின் இருபிரிவுகளும் அவற்றின் துணைப் பிரிவுகளும் ஒட்டப்பட (Flow diagram) வடிவில் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

சுற்றுச்சூழல் சீரழிவு



3:02 சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதல் (Environmental Pollution)

3:02:1 “மாசுபடுதல்” என்பதன் பொருளும் வரையறையும்

மாசுபடுதல் என்பது மனிதக் கழிவுகளினால் சுற்றுச்சூழலை வெளிப்படையாக அல்லது தற்செயலாகக் கெடுக்கின்ற செயலாகும்.

மாசுபடுதல் என்பது தவறான இடத்திலுள்ள பொருட்களாகும். சுற்றுச்சூழலை அழிக்கின்ற, எந்தவொரு பொருளும் சுற்றுச்சூழலினால் செலுத்தப்படுதலே மாசுபடுதலாகும். மாசுபடுதல் என்பது வழக்கத்திற்கு மாறாக அல்லது குறிக்கோள் இல்லாமல் கண்மூடித் தனமாக பொருத்தமற்ற இடத்தில் பொருட்களை அல்லது ஆற்றலை இடம் பெறச் செய்தல் ஆகும்.

ஹோலிஸ்டர் மற்றும் போர்டேயன்ஸ் (Holister and Porteous) தங்களது சுற்றுச்சூழல் அகராதியில் விரிவான வரையறை ஒன்றைக் கீழ்க்கண்டவாறு கொடுத்துள்ளார்கள்.

“மாசுபடுத்தி என்பது பல்வேறு சிற்றினங்களின் வளர்ச்சி விகிதத்தை மாற்றியமைக்கின்ற விதத்தில் சுற்றுச்சூழலை கெடு நிறைந்ததாக மாற்றுகின்ற ஒரு பொருள் அல்லது விளைவு; உணவுச் சங்கிலியில் குறுக்கிடுவது, நச்சுத்தன்மை கொண்ட பொருட்களை செயல்படுத்தி உடல் நலத்தில் குறுக்கிடுவது, மக்களின் பல்வேறு வசதிகளையும் சௌகரியங்களையும் குறைப்பது, சொத்து மதிப்புகளை குறையச் செய்வது போன்ற எந்த ஒன்றும் மாசுபடுத்தியே.”

நம் பயன்பாட்டுக்குப் பின் எஞ்சியிருப்பவற்றை கழிவுகளாக வெளியேற்றப்படுதலில் இடம்பெறும். பொருட்கள்தான் மாசுபடுத்திகள் ஆகும். தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளியேறுகின்ற சு.சூ.க.8

கழிவுகளால் ஆறுகளும், நச்சு வாயுக்கள், அணு சக்தி நிலையக் கழிவுகள் போன்றவற்றால் காற்றும் மாசுபடுகின்றன. உண்மையில் உயர் தொழில்நுட்பமும், தொழிலக முன்னேற்றமும் கொண்ட நாடுகளில்தான். மிகவும் மோசமான மாசுபடுத்தல் ஏற்படுகிறது.

3:02:2 சுற்றுச்சூழலின் பல்வகை மாசுபடுத்திகள் (Types of Pollutants)

பின்வருபவை வளர்ந்த மற்றும் வளர்ந்து வரும் நாடுகளின் முக்கிய மாசுபடுத்திகள் ஆகும்.

1. தூசுக்கள், புகை, கல்தார், புகைக்கரி போன்ற படியும் பொருட்கள்
2. கந்தக டை ஆக்ஸைடு, கார்பன் டை ஆக்ஸைடு, கார்பன் மோனாக்ஸைடு, நைட்டிரஜன் ஆக்ஸைடு, ஹைடிரஜன் சல்பைடு, அம்மோனியா, ஃபுளூரின், குளோரின் போன்ற வாயுக்கள்.
3. ஆல்டிஹைடுகள், ஆர்செனிக்ஸ்குகள், ஃபுளூரைடுகள், டிடர்ஜண்ட் சோப்புகள் போன்ற வேதிப் பொருட்கள்.
4. ஈயம், இரும்பு, துத்தநாகம், பாதரசம் போன்ற உலோகங்கள்
5. கழிவு நீர் அல்லது சாக்கடை நீர்
6. கதிர்வீச்சுப் பொருட்கள்
7. உரங்கள், உயிர்க்கொல்லிகள், காளான்கள் அழிப்பான், பூச்சிக் கொல்லிகள் போன்ற வேளாண் வேதிப் பொருட்கள்.
8. ஒளிவேதி ஆக்ஸிகரணிகள் (Photo Chemical Oxidants)

9. இரைச்சலும் வெப்பமும்

சூழ்நிலை இயல் மண்டலம் என்னும் நோக்கில், இம்மாசு-படுத்திகளை இரண்டு அடிப்படை பிரிவுகளாக வகைப்பாடு செய்யலாம்.

- (i) சிதைவற்று அழியா மாசுபடுத்திகள் (Non-degradable Pollutants)
- (ii) உயிரிகளால் சிதைவடைந்து அழியும் மாசுபடுத்திகள் (Biodegradable Pollutants)

3:02:2:01 சிதைவற்று அழியா மாசுபடுத்திகள் (Non-degradable Pollutants)

அலுமினியம் பாக்கள், பாதரச உப்புகள், பிளாஸ்டிக்குகள், பாலிதீன், பி.வி.சி போன்ற நீண்ட சங்கிலி பிணைல் வேதிப் பொருட்கள் போன்ற நச்சுப் பொருட்களும், அழியாத அல்லது இயற்கையில் மிக மிக மெதுவாக சிதைவற்று அழியும் டிடிடி (DDT) போன்ற பொருட்களும் இவற்றுள் அடங்கும்.

3:02:2:02 உயிரிகளால் சிதைவற்று அழியும் மாசுபடுத்திகள் (Bio-degradable Pollutants)

வீட்டுக்கழிவுகளான கழிவு நீர், பயன்படுத்தப்பட்ட பின் தூக்கி யெறியப்படும் காகித கிண்ணங்கள் போன்றவை, இயற்கை நிலையிலேயே மிக வேகமாக சிதைவற்று அழிவறும். சுற்றுச்சூழலில் சேரும் இத்தகைய பொருட்களின் அளவு அவை சிதைவற்று அழிதலை விட அதிகமாக அல்லது ஓரிடத்தில் அப்புறப்படுத்தலையும் மீறி குன்றாகக் குவியும் நிலை ஏற்பட்டால் பிரச்சனைகள் வெடிக்கின்றன.

3:03 கற்றுச்சூழல் மாசுபடுத்திகளால் ஏற்படும் இழப்புகள் (Basic Cost of Pollution)

பின்வருபவை மாசுபடுத்திகளினால் ஏற்படும் இழப்புகளை அளவிடுவதற்கான அடிப்படைகள் :

- பயிர் விளைச்சலுக்கு ஏற்படும் நசம்
- தேவையில்லா வீணாக்குதல் மூலம் ஏற்படுகின்ற வளங்களின் இழப்பு.
- நோய்களிலிருந்து விடுபட்டு உடல் நலம் பெறுவதற்கான மருத்துவச் செலவுகள்
- கட்டிடங்கள் மற்றும் துணிகள் மீது அழுக்கு படிதல்
- இரும்பு, எஃகு, தாமிரம், பித்தளை, துத்தநாகம், ஈயம் போன்றவற்றின் மீது ஏற்படும் அரிப்பு.
- மாசுபடுத்திகளை நீக்குவதற்கும் கட்டுக்குள் வைத்திருக்கவும் உரிய கருவிகள் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கத் தேவைப்படும் பணம், மனித ஆற்றல் போன்றவை.

3:04 கற்றுச்சூழல் மாசுபடுதலின் வகைகள் (Types of Environmental Pollution)

பொதுவாக மாசுபடுதல், அது செயல்படும் சூழ்நிலை (காற்று, நீர், நிலம், ஒளி) அல்லது மாசுபடுதலுக்குக் காரணமான மாசுபடுத்திகள் (பாதரசம், கார்பன் டை ஆக்ஸைடு, திடக்கழிவு, இரைச்சல், வெப்பம் போன்றவை) அடிப்படையில் வகைபாடு செய்யப்படுகின்றன.

3:05 நிலம் அல்லது மண் மாசுபடுதல் (Land or Soil Pollution)

மனிதன், பிராணிகள், தாவரங்களுக்கு மண் ஒரு அதி முக்கிய கற்றுச்சூழல் பகுதியாகும். இது உணவு, தாவர வகைகள் மற்றும் இயற்கை மூலங்களுக்கு ஓர் அடிப்படை சாதனமாகும். மனித பண்பாடு மற்றும் நாகரீகம் உருவாக இதுவும் அடிப்படைக் காரணியாகும். மண்ணில் பல்வேறு உட்கூறுகளும், அம்சங்களும் பொதிந்துள்ளன. அவையாவன : நயம் (texture), வடிவமைப்பு (Structure), ஈரப்பதம், அடுக்குகளும், கிடைமட்ட படுகைகளும் (Profiles and horizons).

3:05:1 “மண் மாசுபடுதல்” என்பதன் வரையறை

அதிகமான வேதிப் பொருட்கள், உரங்கள், பூச்சிக் கொல்லிகள், தாவரக் கொல்லிகள் போன்றவற்றால் மண் கேடுறுவதே மண் மாசுபடுதல் எனப்படுகிறது.

மனித செயல்கள் அல்லது இயற்கை மூலங்கள் அல்லது இரண்டினாலும் மண்ணின் தரம் குறையும்போது, அது மண் மாசுபடுதல் அல்லது “மண் தரச்சீரழிவு” என்று கூறப்படுகிறது. மண் அரிப்பு, தாவரச் சத்துக்களின் குறைபாடு, மண் நுண்ணியிரிகளின் குறைபாடு, அதிக அல்லது குறைந்த ஈரப்பதம், வெப்ப நிலையில் பெருத்த மாற்றங்கள், இலைமக்கு குறைபாடு போன்றவை மண் மாசுபடுதலுக்கு காரணமாகின்றன.

3:05:2 மண் மாசுபடுதலின் மூலங்கள் (Sources of Soil Pollution)

மண் மாசுபடுதலின் முக்கிய மூலங்களாவன : a) காடுகள்

அழிப்பு, b) மண் அரிப்பு, c) மண் வெடிப்பு, d) காட்டுத் தீ, e) வேதியியல் உரங்கள், உயிர்க் கொல்லிகள், பூச்சிக் கொல்லிகள், தாவரக் கொல்லிகள் போன்றவற்றின் அதிக பயன்பாடு, f) தொழிற்சாலை மற்றும் நகர் புறக் கழிவுகளைக் கொட்டி வைத்தல், g) நீர் தேங்கியிருத்தலும் அது தொடர்பான தந்துகிச் செயல் போன்றவையும்.

3:05:3 மண் மாசுபடுதலின் மூலங்களை வகைப்படுத்துதல்

மண் மாசுபடுதலின் மூலங்கள் பின்வருமாறு வகைபாடு செய்யப்படுகின்றன.

- i) உயிற்ற் மூலங்கள் (Physical Sources) : (எ-டு) - மண் அரிப்பு, எரிமலை வெடிப்பு, காட்டுத் தீ, காடுகள் அழிப்பு போன்றவை.
- ii) உயிரியல் மூலங்கள் (Biological Sources) : (எ-டு) - நுண்ணுயிரிகள், பாக்டீரியாக்கள், ஒரு செல் உயிரிகள் போன்றவை. பொதுவாக சாக்கடை கழிவுநீர், உயிர்-கழிவுகள், நீர் தேங்குதல் போன்றவற்றினால் ஏற்படக் கூடியவை.
- iii) காற்று மூலங்கள் (Air-borne Sources) : (எ-டு) - அனல் மின் உற்பத்தி நிலையங்கள், தொழிற்சாலைகள், தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளிப்படும் கதிர்வீச்சுகள் (Radiations); அணுஆயுதங்களால் ஏற்படும் கதிர்வீச்சுகள் போன்றவை.
- iv) உயிர்க்கொல்லி மூலங்கள் (Biocides Sources) : (எ-டு) - இரசாயன உரங்கள், பூச்சிக்கொல்லிகள், களைக் கொல்லிகள் போன்றவை மண்ணிலுள்ள நுண்ணுயிரி-

களையும், கரிம பாஸ்பேட் சேர்மங்களையும் அழிக்கின்றன.

- v) நகர்ப்புற மற்றும் தொழிற்சாலை மூலங்கள் (Urban and Industrial Sources) : நகர்ப்புறக் கழிவுகளான பேப்பர், மரம், பிளாஸ்டிக், பாஸ்தின் பைகள், பொதிமப் பொருட்கள் (Packing Materials), சாக்கடைக் கழிவுநீர் போன்றவை மண் மாசு பாட்டை ஏற்படுத்துகின்றன.

தொழிற்சாலை மூலங்கள் மண் மாசின் முக்கிய காரணமாக கருதப்படுகிறது. காகித ஆலை, சர்க்கரை ஆலை, எண்ணெய் சுத்திகரிப்புத் தொழிற்சாலைகள், இரசாயன உற்பத்தி நிலையங்கள், இரும்பு மற்றும் எஃகு தொழிற்சாலைகள், பிளாஸ்டிக் மற்றும் இரப்பர் தொழிற்சாலைகள், சாயப் பட்டறைகள், பஞ்சாலைகள், மரப் பட்டறைகள், தோல் பதனிடும் தொழிற்சாலைகள் போன்றவை வெளியேற்றும் கழிவுகளால் மண் மிகப் பெரிய அளவில் மாசடைகிறது.

3:05:4 மண் மாசுபடுதலின் பாதிப்புகள் (Adverse Effects of Soil Pollution)

1. மண்ணை மாசுபடுத்துபவை, மண்ணில் உள்ள நுண் உயிரினத்தை நேரடியாக பாதிக்கின்றன.
2. செயற்கைப் பொருட்களான பூச்சிக் கொல்லிகள், உரங்கள், பிளாஸ்டிக் துண்டுகள், இரப்பர் போன்றவை மண்ணில் உள்ள கரிம பாஸ்பேட் சேர்மங்களை அழிக்கின்றன. இதனால் மண்ணின் இயல்பும், நீரைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளும் திறன் போன்றவையும் பாதிப்படைகின்றன. அதாவது மண்ணின் தரமும், வளமும் குறைகின்றன.

3. மண் மாசுபடுத்திகள் நிலத்தடி நீர் ஆதாரத்தை பாதிக்கின்றன.
4. மண் அரிப்பு ஏற்பட்டு, வளமான மண்ணை பாழ்நிலமாக மாற்றுகிறது.
5. மண் மாசுபடுதலால் வேளாண் உற்பத்தி வெகுவாகக் குறைகிறது.
6. மாசுபட்ட மண்ணில் வளரும் தாவரங்கள் மனிதர்களின் உடல் நலத்திற்கு ஊறு விளைவிக்கின்றன.
7. கதிரியக்கக் கழிவுகள் பல்வேறு உடல்நலக் கேடுகளை விளைவிக்கின்றன.
8. நகரக் கழிவுகள், நகரத்தின் கண் புரை (Eye sore) நோய் போன்றதாகும். இதனால் பொது சுகாதாரம் பாதிக்கப் படுகின்றது.

3:05:5 மண் மாசுபடுதலைக் கட்டுப்படுத்துதல் (Control Measures of Soil Pollution)

மண் மாசுபடுதலைத் தடுப்பதும், கட்டுப்படுத்துவதும் மிக முக்கியமாகும். ஏனெனில் மனிதன், தாவரங்கள், மரங்கள், பிராணிகள் ஆகிய யாவும் உயிர் வாழ்வது மண்ணின் தரத்தைப் பொறுத்ததாகும். மண்ணின் தரத்தை உயர்த்துவதும், பராமரிப்பதும் அவசியமானதாகும். மனிதன், தாவரங்கள், பிராணிகள் ஆகியவற்றுக்குத் தேவையான பொருட்கள் மண்ணிலிருந்து கிடைக்கின்றன. மண் மாசுபடுதலைக் கட்டுப்படுத்த பின்வரும் நடவடிக்கைகள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன.

- i) நகர்ப்புற மற்றும் தொழிற்சாலைக் கழிவுகளை விளை நிலங்களுக்கு வராமல், சரியான வழிகளில் அப்புறப்படுத்த வேண்டும்.

- ii) வேதியியல் உரங்களையும், உயிர்க் கொல்லிகளையும், பூச்சிக்கொல்லிகளையும் முடிந்தவரை தவிர்த்தல்; அதிக அளவில் பசுந்தழை எருக்களையும், (Green Manures), உயிர் உரங்களையும் (Bio fertilizers) பயன்படுத்துதல்; இரசாயன பூச்சிக் கொல்லிகளை தவிர்த்து வேப்பம் விதைகள் போன்ற சுற்றுச்சூழலுடன் நட்பாக இருக்கும் பூச்சிக்கொல்லிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
- iii) D.D.T. பயன்படுத்துவதை பெரிதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.
- iv) சாம்பல், புகை போன்ற கழிவுகளை வெளிப்படுத்தும் தொழிற்சாலைகளைக் கண்டறிந்து அவற்றை மாசுக் கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் கண்காணிப்பிற்கு உட்படுத்துதல்.
- v) ஒரே பயிரை தொடர்ந்து பயிர் செய்யாமல், பயிர் சுழற்சி முறையைக் கையாளுதல்.
- vi) சரியான பயிர் நிர்வாகத்தையும், நிலப்பயன்பாட்டையும் உறுதி செய்ய வேண்டும்.
- vii) பொருட்களின் மறுசுழற்சியை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் திடக்கழிவுகள் நிலத்தில் கலப்பதை பெருமளவு குறைக்கலாம்.
- viii) மண் மாசுபாட்டைக் குறைக்க மண்ணை சீர்திருத்தல் வேண்டும்.
- ix) உரங்கள் மற்றும் உயிர்க்கொல்லிகள் பயன்படுத்துவதைப் பற்றி விவசாயிகளுக்கு முறையாக எடுத்துரைத்து அறிவு பெறச் செய்ய வேண்டும்.

x) பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல்.

3:06 நீர் மாசுபடுதல் (Water Pollution)

நீர் மிக முக்கியமான இயற்கை வளமாகும். இது எல்லா வகையான உயிர்கள் மற்றும் பயிர்களின் பராமரிப்புக்கு மிக முக்கியமானதாகும். நீர்ப்பாசனம், தொழிற்சாலைத் தேவைகள், குடும்பத் தேவைகள், குடிநீர் தேவை, சுகாதாரம் மற்றும் கழிவுப் பொருட்களை வெளியேற்றுதல் ஆகிய அனைத்திற்கும் நாம் நீரைச் சார்ந்துள்ளோம். நம்முடைய நீர் நிலைகளான குட்டைகள், ஏரிகள், கடல், ஆறுகள், பெருங்கடல்கள் போன்றவை தொழிற்சாலை உருவாக்கத்தினாலும் நகரமயமாக்கலினாலும் மாசுபட்டுக் கிடக்கின்றன.

பூமியின் 70 விழுக்காடு, நீரினால் சூழப்பட்டிருப்பதால் அது “நீலக் கோள்” என்றழைக்கப்படுகிறது. உலக நீரில் 2.5 விழுக்காடு மட்டுமே நன்னீராகும்; மீதமுள்ள 97.5% கடலில் காணப்படுகிறது. இதிலும் 0.3% நன்னீர் மட்டும் ஆறுகளிலும் ஏரிகளிலும் நீர்த்தேக்கங்களிலும் உள்ளது; மொத்த நன்னீரில் 30% நிலத்தடி நீராகவும் மீதமுள்ளவை தொலைவிலுள்ள பனிப்பாறைகளாகவும், பனிப்படலங்களாகவும் எட்ட இயலாத இடத்தில் உள்ளன.

இந்தியாவில் தரையின் மேற்பரப்பிலும் நிலத்தடியிலும் கிடைக்கும் நன்னீர் 5 மில்லியன் ஹெக்டேர் மீட்டராகும். ஒருவருக்கு ஒரு ஆண்டிற்கு 1500 கன் மீட்டர் நீர் சராசரித் தேவை என்று கொண்டால் இந்தியாவின் மக்கட்தொகை “நீர்த்தட்டுப்பாடு” எனும் பிரிவில் சேர்க்கப்படும். இன்று நிலத்தடி நீர் 5% நீர்ப்பாசன தேவையையும் 80% குடும்பத்தேவையையும் குறிப்பிடத்தக்க அளவு தொழிற்சாலைத் தேவைகளையும் பூர்த்தி

செய்கிறது. ஒவ்வொரு நாளும் நம் நீர் மூலங்கள் மாசடைவது அதிகரித்துக் கொண்டே வருகின்றது.

3:06:1 நீர் மாசுபடுதல் என்பதன் பொருளும் வரையறையும் (Meaning and Definition of Water Pollution)

“கரையக் கூடிய குப்பை மற்றும் தொழிற்சாலைக் கழிவுகளால் நீர் கேடுறுவது நீர் மாசுபடுதல் எனப்படும்”.

“இயற்கை மற்றும் மற்ற மூலங்களிலிருந்து வரும் வெளிப் பொருட்கள் நீரைக் கெடுப்பதோடு உயிருக்கும் தீங்கு விளைவிக்கும்; அவற்றின் நச்சுத்தன்மை, நீரின் இயல்பான ஆக்ஸிஜன் அளவில் குறைபாடு, அழகற்ற பொருத்தமற்ற விளைவுகள், கொள்ளை நோய்கள் (epidemics) பரவுதல் போன்றவை அதற்கு காரணமாகும்” – உலக சுகாதார நிறுவனம் (1966).

“நீர் மாசுபடுதல் என்பது, மனிதன் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரிகளில் ஏற்படும் தீங்கான விளைவுகளுக்குக் காரணமான நீரின் இயற்பியல், வேதியல் மற்றும் உயிரியல் பண்புகளின் மாற்றமாகும்” என்று வரையறை செய்யப்படுகின்றது.

நீர் மாசுபடுதல் என்பது உணவு, மனித மற்றும் பிராணி நலம், வேளாண்மை, மீன் பிடித்தல் அல்லது ஓய்வு நேரச் செயல்கள் ஆகியவற்றை ஆபத்தானதாக அல்லது பொருத்தமற்றதாக ஆக்கிடும் இயற்கையான அல்லது தூண்டப்பட்ட நீர்த்தரத்தின் மாற்றம் என்று வரையறை செய்யப்படுகிறது – **டி. விவியர்** (P. Vivier) (1958)

நீர் மாசுபடுதல் என்பது :

- நீரின் இயற்பியல், வேதியல், உயிரியல் அம்சங்களில் காணப்படும் தரக் குறைபாடு
- மனிதன், பிராணிகள், பயிர்கள், சுற்றுச்சூழல் தரம் ஆகியவற்றுக்கு தீங்கிழைத்தல்.
- சுற்றுச்சூழலின் தரத்தில் குறைபாடு ஏற்படுதல்.

3:06:2 நீர் மாசுபடுதலின் மூலங்கள் அல்லது ஆதாரங்கள் (Sources of Water Pollution)

நீர் மாசுபடுதலுக்கான இரண்டு முக்கிய மூலங்கள் பின்வருமாறு:

1. இயற்கை மூலங்கள் : இத்தகைய நீர் மாசுபடுத்திகள் மண் அரிப்பு, எரிமலை வெடிப்பு, நிலச்சரிவுகள், கடற்கரை மற்றும் மலை முகடு அரிப்பு, வெள்ளம், தாவர, பிராணிகளின் சிதைவு போன்றவற்றை உள்ளடக்கியதாகும்.

2. மனிதனால் தூண்டப்பட்ட மூலங்கள் : இவ்வகை நீர் மாசுபடுத்திகள் தொழிற்சாலை உருவாக்கம், நகரமயமாக்கல், வேளாண் மூலங்கள் (வேதியல் உரங்கள் மற்றும் பூச்சிக் கொல்லிகளின் பயன்பாடு), பண்பாட்டு மூலங்கள் (சமய கண்காட்சிகளும், யாத்திரைகளும்) முதலியவற்றைக் கொண்டது. அலகாபாத்தில் நடைபெறும் கும்பமேளா விழா, நீர் மாசுபடுதலின் பண்பாட்டு மூலத்திற்கான எடுத்துக்காட்டாகும். விநாயகர் சதுர்த்தி பண்டிகையின் போது விநாயகர் சிலைகளை நீரில் கரைத்தலும் நீர் மாசுபடுதலுக்கு, பண்பாட்டு மூல எடுத்துக்காட்டாகும். நீர் மாசுபடுதலுக்கான முக்கிய மூலங்கள்:

- i) நகரத்தில் உள்ள குப்பைகளும் மற்ற கழிவுகளும்
- ii) தொழிற்சாலைக் கழிவுநீரும், வீணான உற்பத்திப் பொருட்களும்
- iii) வேளாண் கழிவுநீர் (Agricultural discharge)
- iv) அனல் மின் நிலைய மற்றும் அணு சக்தி நிலைய கழிவுப் பொருட்கள்
- v) எண்ணெய் மாசு (Oil Pollution) : கடல் வழியில் எண்ணெய் கப்பல்களில் இருந்து ஏற்படும் கசிவு, எண்ணெய் கிணறுகள் வெடிப்பதால் ஏற்படும் விபத்து போன்றவற்றால் கடலில் எண்ணெய் கலக்க வாய்ப்பு உள்ளது. இது கடலில் வாழும் தாவரங்களுக்கும் உயிரினங்களுக்கும் ஆபத்து விளைவிக்கும். கடலில் படையும் எண்ணெய் படலம் சூரிய ஒளியை கடலில் நுழைய விடாமல் தடுப்பதோடு, காற்றில் நீரையும் கரைய விடாமல் செய்கிறது. இதனால் கடல்வாழ் தாவரங்களும் உயிரினங்களும் பிராணவாயு (Oxygen) இல்லாமல் இறந்து விடுகின்றன.

3:06:3 நீர் மாசுபடுதலின் வகைகள் (Types of Water Pollution)

நீர் மாசுபடுதல், மூலங்களின் அடிப்படையிலும் நீர் சேமிப்பின் அடிப்படையிலும் பின்வருமாறு பிரிக்கப்படுகின்றன:

- i) மேல்மட்ட நீர் மாசுபடுதல்
- ii) ஏரி நீர் மாசுபடுதல்
- iii) நிலத்தடி நீர் மாசுபடுதல்

iv) கடல் நீர் மாசுபடுத்தல்

v) ஆற்று நீர் மாசுபடுத்தல்

நீர் மாசுக்களின் மூலங்கள் அடிப்படையிலும் நீர் மாசுபடுத்தல் வகைபாடு செய்யப்படுகிறது. எ.டு.:

i) சாக்கடை நீரால் மாசுபடுத்தல்

ii) வீட்டுக் கழிவுகளால் நீர் மாசுபடுத்தல்

iii) தொழிற்சாலைக்கழிவு நீரால் மாசுபடுத்தல்

iv) திடக் கழிவுகளால் நீர் மாசுபடுத்தல்

v) வேளாண் கழிவுகளால் (உரங்கள், பூச்சிக் கொல்லிகள் போன்றவை) நீர் மாசுபடுத்தல்

3:06:3:01 சாக்கடை நீரால் (Sewage) மாசுபடுத்தல்

கழிவு நீரால் மாசுபாடு ஏற்படுவதற்கு முக்கிய மூலம் நீரில் சுத்தம் செய்யப்படாத சாக்கடை நீர் கலப்பதாகும்; சில நேரங்களில் நகராட்சிகள் பொறுப்பற்ற முறையில் சாக்கடை நீர் கையாளும் வழிகளை மேற்கொள்வதால் இது நடைபெறுகிறது. இது நம் நாட்டின் பெரிய நகரங்கள் அனைத்திலும் மிகச் சாதாரணமாக நடக்கின்ற நிகழ்வாகும்.

சாக்கடை நீர் என்பது வீட்டிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் நீராலான கழிவும், பிராணி அல்லது உணவு பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளியேறும் கழிவுமாகும். இது மனித கழிவுகள், காகிதம், துணி, சோப், துணி துவைக்கும் சோப்புகள் போன்ற வற்றைக் கொண்டது. இவையே நமது நீர் நிலைகளை சென்றடையும் மாசுபடுத்திகளின் முக்கிய பகுதியாகும். குட்டைகளிலும், ஏரிகளிலும், ஓடைகள் அல்லது ஆறுகளிலும் கழிவுப்

பொருட்களைக் கொட்டும் மோசமான பழக்கம் கிராமங்களில், நகரங்களில், மாநகரங்களில் இன்று எல்லை மீறிப் போய்க் கொண்டிருக்கிறது. இவ்வாறு அதிக அளவில் கொட்டப்படும் குப்பைகளையும் மற்ற கழிவுப் பொருட்களையும் நீர் நிலைகள் மறுகழற்சி செய்ய இயலாததால், அவற்றின் சுய ஒழுங்கு திறன் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகிறது. அதிக அளவு மாசுபடுத்தல் ஏற்படும் போது இந்த கழிவுப் பொருட்கள் காற்றில் உள்ள நுண்ணுயிரிகளால் சிதைக்கப்படுவதும் குறைகிறது. நீரின் சுய சுத்தம் செய்யும் திறன் இழக்கப்படுவதால், இந்நீர் குடிப்பதற்கும் மற்ற வீட்டுப் பயன்பாடுகளுக்கும் பொருத்தமற்றதாக ஆகின்றது. குப்பைகளும் மற்ற கழிவுப் பொருட்களும் அழுருவது பெரும்பாலும் காற்றில் (ஆக்ஸிஜன் மூலம்) நடைபெறுவதால், நீரில் இவை அதிகமாக சேர்வது அதன் ஆக்ஸிஜன் தேவையை அதிகரிக்கின்றது.

பெரும்பாலான துணி துவைக்கும் சோப்புகளில் முக்கியக் கூறாக உள்ளது பாஸ்பேட்டுகளே. இவை நீர் பரப்பில் படர்ந்திருக்கும் பாசிகளின் அளவு கடந்த வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கின்றன. இவ்வாறு செழித்து வளரும் பாசி, நீரில் உள்ள ஆக்ஸிஜனின் பெரும்பகுதியை எடுத்துக் கொள்கிறது. இவ்விதம் நீரில் ஆக்ஸிஜன் அளவு குறைதல், மற்ற நீர்வாழ் உயிரினங்களின் வளர்ச்சிக்கு பாதகம் ஏற்படுத்துவதால் அவை இறந்து அழுதி துர்நாற்றத்தை உருவாக்குகின்றது. சில சிதைக்கும் தாவரங்கள் ஸ்டிரைக்கைன் (Strychnine) போன்ற நச்சுப் பொருட்களை உருவாக்குகின்றன. இந்நச்சுப் பொருட்கள் கால்நடைகள் உட்பட பல்வேறு விலங்குகளையும் அழிக்க வல்லவை.

சாக்கடைக் கழிவுகள் மூலம் நீர் மாசுபடுதலைக் கட்டுப்படுத்த பின்வரும் முறைகள் பயன்படுத்தப்படலாம்:

- அ) ஏரி அல்லது ஆற்றில் கலப்பதற்குமுன் கழிவு நீர் சுத்தம் செய்யப்பட வேண்டும். இதன்மூலம் அதன் சத்துக்கள் உள் நுழைவதை கட்டுப்படுத்தலாம்.
- ஆ) நீரில் கரைந்துள்ள சத்துக்களைக் குறைப்பதற்கு பாக்கிரியாவின் பெருக்கத்தைத் தூண்ட வேண்டும். இது பாசிகளின் உணவு வலையைப் பாதிக்க உதவும்.
- இ) பாசிப் படலங்கள் இறந்தாலோ சிதைந்தாலோ அவற்றை அறுவடை செய்து நீக்குவதால் நீரினுள் சத்துக்களின் மறுசுழற்சி கட்டுப்படுத்தப்படும்.
- ஈ) இயற்பியல் அல்லது வேதியியல் முறைகளால் நீரில் கரைந்துள்ள சத்துக்களை நீக்குதல். எடுத்துக்காட்டாக வீழ்ப்படிவின் மூலம் பாஸ்பரத்தை நீக்கலாம்; உயிரியல் முறையில் நைட்ரஜனைச் சேர்த்து பின்பு அழித்தலை மேற்கொள்ளலாம். அல்லது காரம் கலந்த கழிவுநீரில் அம்மோனியா கலந்த காற்றைச் செலுத்தி நைட்ரஜனை நீக்கலாம்; அல்லது அயனி மாற்றம் ஏற்படுத்துதல், மின்டயாலிஸிஸ், எதிர் சவ்வூடுபரவல் போன்றவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றைக் கையாண்டு நைட்ரஜனை நீக்கலாம்.

3:06:3:02 தொழிற்சாலைக் கழிவு நீரால் (Industrial Effluents) மாசுபடுதல்

சாராய ஆலைகள், தோல் பதனிடும் தொழிற்சாலைகள், துணிகளுக்கு வண்ணமேற்றும் சாயப்பட்டறைகள், காகிதம்

மற்றும் காகிதக் கூழ் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகள், எஃகு தொழிற் சாலைகள், சுரங்க செயல்கள் போன்றவற்றிலிருந்து வெளிவரும் கழிவு நீரில் பல வகைப்பட்ட கனிம மற்றும் கரிம மாசுபடுத்திகள் நிறைந்துள்ளன. இந்த மாசுபடுத்திகள் எண்ணெய்கள், உயவு எண்ணெய், பிளாஸ்டிக்குகள், பிளாஸ்டிக் உருவாக்கும் பொருட்கள், உலோகக் கழிவுகள், தொங்கும் திடப்பொருட்கள், ஃபினால், நச்சுக்கள், அமிலங்கள், உப்புக்கள், வண்ணங்கள், சயனைடுகள், DDT போன்றவற்றை உள்ளடக்கியதாகும். இவற்றுள் பல அழியாத தன்மை கொண்டதாகும். அதனால் அவை பெரிய மாசுப்பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துகின்றன. நிலக்கரி சுரங்கத்திலிருந்து வரும் கழிவான கந்தக அமிலம், நீரின் கடினத்தன்மையை அதிகரித்து உயிரினங்கள் மீது அழிக்கும் விளைவைக் கொண்டது; கான்கிரீட்டை அரிக்கும் தன்மை கொண்டது. நைட்ரேட்டுகள், தாமிரம், குரோமியம், காட்மியம், பாதரசம், ஈயம் போன்றவை தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளியேறும் கழிவுநீரில் காணப்படும் கடின உலோகங்களாகும்.

3:06:3:03 அனல் நிலையங்களின் கழிவு நீரால் மாசுபடுதல் (Thermal Pollution of Water)

வெப்பமும், கதிர்வீச்சுடைய பொருட்களும் இரு முக்கிய மாசுபடுத்திகளாகும். இவை முக்கியமாக மின் உற்பத்தி நிலையங்களிலிருந்து உருவாகும் கழிவுகளாகும் - அனல் மற்றும் அணு - சக்தி நிலையங்கள் அதிக அளவு நீரைப் பயன்படுத்துகின்றன. வேறு சில தொழிற்சாலைகளும் பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு நீரை கழிவாக வெளியேற்றுகின்றன. அணு சக்தி நிலையங்கள் ரேடியோ நியூக்லைடின் (Radio nuclides) மூலமாகும்.

நம் நாட்டின் அனல் சக்தி நிலையங்களிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவு நீரின் அளவு மிக அதிகமாகும். இந்நீர் பயன்படுத்தப்பட்ட பிறகு மிக அதிக வெப்ப நிலையில் ஓடைகள், ஆறு அல்லது ஏரிக்கு அனுப்பப்படுகிறது. இதனால் அந்நீர் நிலைகளிலுள்ள நீர் வாழ் உயிரினங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன. இது அனல் மாசுபாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஏனெனில் வெப்பம் ஒரு மாசுவாக செயல் படுகிறது. இதுபோலவே அணு சக்தி நிலையங்கள் மற்ற பிரச்சனைகளுடன் வெப்பக் கழிவையும் வெளியேற்றுகின்றன. இதுவும் அனல் மாசுபாட்டிற்கு காரணமாகின்றது. அதிக வெப்ப நீரால் சில வகை தாவரங்களும் பிராணிகளும் இறக்கின்றன. அணு சக்தி நிலையத்திலிருந்து வெளிவரும் கழிவு நீர் அவ்வளவு வெப்பமாக இல்லா விட்டாலும் நீர்வாழ் உயிரிகள் மீது சில எதிர்மறை விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றது. அவையாவன:

- i) மீன் முட்டைகள் உரிய காலத்திற்கு முன்னதாகவே பொரித்தல்
- ii) ட்ரவுட்டின் முட்டை பொரிக்காமலிருத்தல்
- iii) சால்மன் மீன், முட்டை இடாமலிருத்தல்
- iv) BOD அதிகமாகுதல்
- v) பகல் மற்றும் பருவகால நடத்தைகளிலும் உயிரிகளின் வளர்சிதை மாற்றத்தின் துலங்களிலும் மாற்றம் ஏற்படல்
- vi) பாசி மற்றும் இதர உயிரினங்கள் வெப்பத்தைத் தாங்கும் நிலைக்குத் தம்மை மாற்றிக் கொள்ளுதல்; இதனால் சிற்றினப் பன்மை (Species diversity) குறைகிறது.

vii) மேக்ரோபைட்டுகளில் மாற்றங்கள் ஏற்படுவதை பாதிக்கிறது.

viii) சில நீர்வாழ் உயிரினங்கள் இடம் மாறுகின்றன.

3:06:3:04 வேளாண் கழிவுகளால் (Agricultural Discharges) நீர் மாசுபடுத்தல்

இது நீர் மாசுபடுத்தலின் மற்றொரு வகையாகும். இவை முக்கியமாக உரங்களாகப் பயன்படுத்தும் வேதிப் பொருட்கள், நோய்களைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படும் உயிர்க் கொல்லிகள் போன்றவற்றைக் கொண்டவை. இவை வெளியேறி நீர்நிலைகளை அடைகின்றன. வளர்ந்த நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில், இந்தியா இவ்வேதிப் பொருட்களை மிகக் குறைவாகப் பயன் படுத்துவதால் நீரில் சேரும் இவ்வகைப் பொருட்களும் மிகக் குறைவாகும். இந்தியா 16 கிகி/ஹெ அளவில் உரங்களை பயன்படுத்துகின்றது.

நவீன வேளாண்மை, பலவகை உரங்களை குறிப்பாக செயற்கை உரங்களையும் உயிர்க்கொல்லிகளையும் மிக அதிக அளவில் சார்ந்துள்ளது. அவை மிகவும் ஆபத்தானவை. தீங்கு விளைவிப்பவை; இயற்கை சுற்றுச்சூழல் மண்டலத்தை, பாதிப்பவை. இவ்வேதிப் பொருட்கள் உணவுப் பொருட்களின் தரத்தைப் பாதிக்கின்றன. இப்பொருட்கள், நீரைக் குடிக்கத் தகுதியற்றதாக மாற்றுவதுடன் நோய்களையும் ஏற்படுத்துகின்றன.

பூச்சிக் கொல்லிகளால் ஏற்படும் மாசு (Pollution Due to Pesticides): உணவிற்காக மனிதனுடன் போட்டியிடக் கூடியதும்,

பொருளாதாரத்தை சீர்குலைக்கக் கூடியதுமான உயிரினங்கள் 'தொல்லையினம்' (Pest) எனப்படும். அது தாக்கும் உயிரினத்தைப் பொறுத்து களைக் கொல்லி, எலிக்கொல்லி, பூஞ்சைக் கொல்லி என பலவாறாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது. தவிர, கொல்லியில் கலந்துள்ள வேதியல் பொருளுக்கு ஏற்ப ஆர்கனோ குளோரின், ஆர்கனோ பாஸ்பரஸ், கார்பனேட், நைட்ரோ ஃபீனால், உயிர்வழிக் கொல்லி எனவும் வகைப் படுத்தப்படுகிறது. ஆக வேளாண்மையில் பயன்படுத்தப்படும் பூச்சிக் கொல்லிகள் பயிர்களை காப்பாற்றுவதற்கு உதவும் வேதிப் பொருட்களாகும். உயிர்க் கொல்லிகளாகப் பயன்படுத்தப்படும் இத்தகைய வேதிப் பொருட்களுக்கு பரந்த நோக்கம் உள்ளது. ஆனால் அவை நம் உணவுச் சங்கிலியில் நுழைவதன் மூலம் மனிதனுக்கு மிகுந்த தீங்கு விளைவிக்கின்றன. பூச்சிக் கொல்லிகள் மனிதர்களிடம் சிறுநீரகம், இரத்தம், சிறுநீர், மூளைத் திசுக்கள் போன்றவற்றோடு தொடர்புடைய பலவகை நோய்களை உண்டாக்குகின்றன.

3:06:3:05 நீர் மாசுபடுதலுக்கான மற்ற மூலங்கள். (Other Sources of Water Pollution)

- நிலத்தடி நீர் மாசுபடுதல் : மலத்தொட்டிகள் (septic tanks), கசியும் குட்டைகள் (seepage pits) போன்றவற்றால் ஏற்படும் மாசுபாடு
- கடல் நீர் மாசுபடுதல் : ஆறுகள் வரும் வழியில் குப்பைகள், சாக்கடைநீர், வேளாண் கழிவுப் பொருட்கள், உயிர்க் கொல்லிகள் மற்றும் கன உலோகங்கள், ஆகியவை மிகப் பெரிய அளவில் கலந்திடுதல்

- **யாதரச மாசுபாடு :** இது தொழிற்சாலை கழிவுகளின் மூலம் நடைபெறுகிறது. இது பெரியம்மை தொற்றாகப் பரவுவதற்குக் காரணமாகிறது.
- **ஈய மாசுபாடு :** நீருக்கு, தொழிற்சாலைக் கழிவு நீரிலிருந்து ஈயம் கிடைக்கிறது. இது கல்லீரலுக்கும் சிறு நீரகத்திற்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது.
- **ஃபுளுரைடு மாசுபாடு :** இது இயற்கையாகவே நீரில் உள்ளது. ஃபுளுரைடால்தான் வறண்ட மற்றும் மிக வறண்ட மண் உருவாகின்றது. இது எலும்பு நோய்களை உருவாக்குகின்றது.

3:06:4 நீர் மாசுபடுவதால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் (Adverse Effects of Water Pollution)

நீர் மாசுபாடு பின்வரும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன.

- i) வீட்டுக் கழிவுநீரால் மாசுபடும் நீர் காலரா, டைபாய்டு, மஞ்சள் காமாலை, வயிற்றுப்போக்கு, மற்றும் பேதி போன்ற நீரினால் பரவும் நோய்களை உண்டாக்குகின்றது.
- ii) உரங்களில் உள்ள நைட்ரேட், குடிநீரில் நுழைந்து இரத்த சோகை போன்ற உடல்நலக் கேடுகளை உண்டாக்குகிறது.
- iii) பூச்சிக் கொல்லிகளால் ஏற்படும் நீர் மாசுபாடு புற்றுநோய், நரம்புக் கோளாறுகள் மற்றும் பல தீவிர வியாதிகளை ஏற்படுத்துகின்றன.
- iv) மெர்க்குரி, ஈயம், தாமிரம் போன்ற உலோக தாதுப் பொருட்கள் நரம்பு மண்டலம்-மீது பல தீங்கு விளைவிக்கும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்த வல்லன.

- v) மாசடைந்த நீரில் தாவரங்களில் ஒளிச்சேர்க்கை (Photosynthesis) குறைகிறது.
- vi) பயிரினங்களின் வாழ்க்கைக் கால அளவைக் குறைக்கின்றது.

3:06:5 நீர் மாசுபடுதலைத் தடுப்பதும், கட்டுப்படுத்துவதும் (Prevention and Control of Water Pollution)

நீர் மாசுபடுதலைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு பல குறைநீக்கு செயல்களும் (Remedial Measures) மைய நீர் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டங்களும் (Central Water Control Acts) தேவைப்படுகின்றன. நீர் மாசுபடுதலைக் கட்டுப்படுத்த பின்வரும் செயல்பாடுகள் அறிவுறுத்தப்படுகின்றன.

1. சூழ்நிலை மண்டலத்தின் நிலைத்தன்மையைப் பராமரித்தல்
2. கழிவுகளை மறு சுழற்சி செய்தலும் மீண்டும் பயன்படுத்துதலும்
3. மாசுபடுத்திகளை அகற்றுதல்
4. நீர் மாசுபடுதலை கண்காணித்தல்

1. சூழ்நிலை மண்டலத்தின் நிலைத்தன்மையைப் பராமரித்தல் :

நீர் மாசுபடுதலைத் தடுப்பதற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் இது ஒரு முக்கிய அறிவியல் முறையாகும். இதன் அடிப்படைக் கொள்கை, கழிவுகள் உட்புகுவதைக் குறைத்தல்; அதனால் நீர் மாசுபடுதல் துவக்கத்திலேயே கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. உதாரணமாக கீழ்க்கண்ட நடவடிக்கைகள் மூலம் நன்னீரில் கழிவுகள் உட்புகுதலை குறைத்திடலாம்.

- i) வீட்டுக் கழிவுகள், தொழிற்சாலைக் கழிவுகள் ஆகியவற்றை முறைப்படி சுத்தம் செய்யப்பட்ட பின்பே ஆறு, ஓடைகள், கால்வாய்கள், குளங்கள், கடல்களில் கலப்பதற்கு அனுமதியளிக்க வேண்டும்.
- ii) நீர் மாசைக் கட்டுப்படுத்த உரிய சட்ட நடவடிக்கைகள் உறுதியாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.

நீர்நிலைகளில் சிற்றின பல்வகைமையை நிலைநிறுத்திடவும், உயிரின வாழ்வியல் சூழலின் சமனிலையைக் காத்திடவும் பல்வேறு உயிரியல் மற்றும் இயற்பியல் முறைகளை பயன்படுத்தலாம்.

2. கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்து மீண்டும் பயன்படுத்துதல் :

தொழிற்சாலை கழிவுகள் மற்றும் அனல் மாசுபடுத்திகள் போன்ற பல்வகைக் கழிவுகள் மறுசுழற்சி மூலம் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படலாம். நகர கழிவுகளைக் கொண்டு மலிவான எரிபொருள் வாயு தயாரித்தல், கழிவு நீரை வேளாண்மைக்கும், பிற பயனுள்ள பொருட்களைத் தயாரிப்பதற்கும் பயன்படுத்துதல் போன்றவற்றிற்குத் தேவைப்படும் உரிய தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்குவதற்கு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

3. நீர் மாசுபடுத்திகளை நீக்குதல் :

நீர் நிலைகளில் கரைந்துள்ள பல்வேறு மாசுபடுத்திகளை பொருத்தமான முறைகள் மூலம் நீக்க வேண்டும். எ.டு: உட்கிரகித்தல், உறிஞ்சுதல், மின்னாற் பகுப்பு அல்லது பிரிப்பு, அயனி மாற்றம், எதிர்மறை சவ்வுடுபரவல் போன்றவை. சாக்கடை நீரிலிருந்து சுத்தப்படுத்தப்பட்ட நீரை பிரிப்பதற்கு இம்முறைகள் பயன்படுகின்றன.

மாகபட்ட நீரை மலிவாக சுத்தம் செய்வதற்கு, சூரிய சக்திகூட பயன்படுத்தப்படலாம். இத்தகைய பரிசோதனைகள் நம் நாட்டிலும் மேற்கத்திய நாடுகளிலும் நடைபெற்று வருகின்றன.

3:07 காற்று மாசுபடுதல் (Air Pollution)

3:07:1 “காற்று மாசுபடுதல்” என்பதன் பொருளும் வரையறையும் (Meaning and Definition of Air Pollution)

சாதாரணமாக காற்றில் ஆக்ஸிஜன், கார்பன்டை ஆக்ஸைடு, நைட்ரஜன் ஆகியவற்றோடு பல்வேறு இதர வாயுக்களும் குறிப்பிட்ட விழுக்காட்டு அளவில் விரலியுள்ளன. ஆனால் எரிமலை வெடித்தல், மணற்காற்று, புழுதிப்புயல், பெரும் தீ விபத்தால் ஏற்படும் புகை, மண்டலம் ஆகிய இயற்கை ‘நிகழ்வுகளாலோ’ அல்லது மனித நடவடிக்கைகளாலோ, ஆக்ஸிஜனைத் தவிர காற்றில் உள்ள இதர வாயுக்களின் அடர்த்திநிலை அதிகரிக்கும்போதும், மிதக்கும் திடக் கழிவுகளின் அளவு உயரும்போதும், காற்று மாசுபடுகிறது எனலாம். புகை, தூசுக்கள், தீங்கு விளைவிக்கும் வாயுக்கள் போன்றவை காற்றில் கலந்து அதன் தரத்தைக் கெடுப்பது, ‘காற்று மாசுபடுதல்’ எனப்படும்.

வளிமண்டலம் என்பது பூமியைச் சுற்றி எல்லா பக்கங்களிலும் அதன் மேற்பரப்பில் காணப்படும் ஒரு வாயு உறையே; அதிலுள்ள காற்று முக்கியமாக நைட்ரஜன் (78.4%), ஆக்ஸிஜன் (20%), ஆர்கான் மற்ற வாயுக்கள் (1.5%), கார்பன் டை ஆக்ஸைடு (0.0314%) போன்ற பல்வேறு வாயுக்களை உள்ளடக்கியது. உயிர்வாழ் அடுக்கில் உள்ள அனைத்து வகை உயிரிகளுக்கும் காற்று மிக முக்கியமானதாகும். மனித உயிர் காற்று இல்லாமல்

இருக்க இயலாது; ஏனெனில் உணவு இல்லாமல் ஒரு சில வாரங்களுக்கும், நீரில்லாமல் ஒரு சில நாட்களுக்கும் மனிதன் உயிர் வாழ இயலும். ஆனால் காற்றில்லாமல் ஒருசில நிமிடங்கள் கூட உயிர் வாழ இயலாது.

3:07:2 காற்று மாசுபடுதலுக்கான மூலங்கள் (Sources of Air Pollution)

காற்று மாசுபடுவதற்கான இரண்டு முக்கிய மூலங்களாவன:

1. இயற்கை மூலங்கள் : எரிமலை வெடிப்புகள், மணற்காற்று, புழுதிப்புயல், அத்தமான காட்டுத்தீ, இயற்கைத் தாவரங்கள் போன்றவை.

2. மனிதனால் உருவாக்கப்படும் மூலங்கள் அல்லது மனித செயல்கள் : தொழிற்சாலைகள், தொழிற்கூடங்கள், நகர மையங்கள், விமானங்கள், அணுச் சோதனைகள், மோட்டார் வண்டிகள், வேளாண்மை, ஆற்றல் உற்பத்தி நிலையங்கள் போன்றவை.

காற்று மாசுபடுதலின் பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து பல வகையான மாசுபடுத்திகள் விண்ணில் செலுத்தப்படுகின்றன. இந்த மூலங்களிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் முக்கிய காற்று மாசுபடுத்திகள் பின்வருமாறு :

1) கார்பன் சேர்மங்கள் : இவை முக்கியமாக கார்பன்டை ஆக்ஸைடு மற்றும் கார்பன் மோனாக்சைடு ஆகும்; முன்னது புதை வடிவ தொல்லிய எரிபொருட்கள் முழுவதும் எரிக்கப்படுவதால் வெளியிடப்படுகிறது; பின்னது வாகனப் புகை போக்கிகளால் வெளியிடப்படுகிறது.

ii) **கந்தக சேர்மங்கள் :** இவற்றுள் கந்தக டை ஆக்ஸைடு (SO_2), ஹைட்ரஜன் சல்பைடு (H_2S) மற்றும் கந்தக அமிலம் (H_2SO_4) போன்றவை அடங்கும். இவை பெரும்பாலும் புதை படிவ தொல்லிய எரிபொருளை (நிலக்கரி போன்றவை) பயன்படுத்தி ஆற்றலை உற்பத்தி செய்யும் நிலையங்கள் (அனல் மின் நிலையம்) மற்றும் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு தொழிற்சாலைகள் போன்றவற்றால் வெளியிடப்படுகின்றன.

iii) **நைட்ரஜனின் சேர்மங்கள் :** நைட்ரஜன் மோனாக்ஸைடு, நைட்ரஜன் ஆக்ஸைடு, நைட்ரிக் அமிலம் போன்ற முக்கியமான நைட்ரஜன் சேர்மங்கள் பெரும்பாலும் தானியங்கி வாகனங்களாலும், ஆற்றல் உற்பத்தி செய்யும் நிலையங்களாலும் தொழிற்சாலைகளாலும் வெளியிடப்படுகின்றன.

iv) **ஃபுளூரோ கார்பன்கள் :** தொழிற்சாலைகளிலிருந்தும் பூச்சிக் கொல்லிகள் தெளிப்பதிலிருந்தும் வெளிவரும் இவை ஒசோன் படலத்தைப் பாதித்து, உலக வெப்ப உயர்வுக்குக் காரணமாகின்றன.

v) **ஹைட்ரோ கார்பன்கள் :** பென்சீன், பென்ஸ்பைரீன் போன்ற இவ்வகை சேர்மங்கள் தானியங்கி வாகனங்கள், தொழிற்சாலைகள் போன்றவற்றால் பெரும்பாலும் வெளியிடப்படுகின்றன.

vi) **உலோகங்கள் :** காரியம், நிக்கல், ஆர்செனிக், பெரிலியம், வெள்ளியம் (தகரம்) வெனடியம், டைட்டானியம், கேட்மியம் போன்றவை காற்றில் திட துணுக்குகளாகவோ அல்லது திரவத் துளிகளாகவோ, வாயு நிலையிலோ இருக்கும். அவை பெரும்பாலும் தாதுக்களிலிருந்து உலோகங்களைப் பிரித்து

எடுக்கும்போதும், தானியாங்கி வாகனங்களாலும், கடலில் தெளிப்பவைகளாலும் உருவாகின்றன.

3:07:3 காற்று மாசுபடுதலின் வகைகள் (Types of Air Pollution)

‘காற்று மாசுபடுதல்’ இரண்டு கருத்துகளின் அடிப்படையில் வகைபாடு செய்யப்படுகின்றன. அவை பின்வருமாறு :

1. மாசுபடுத்திகளின் வகைபாடு அடிப்படையில்

2. மாசுபடுத்தி மூலங்களின் வகைபாடு அடிப்படையில்

1. மாசுபடுத்திகளின் வகைபாடு அடிப்படையில், காற்று மாசுபடுதலை மேலும் இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம்.

a) வாயு நிலையான மாசுபடுத்திகள்

b) துணுக்குகளாலான காற்று மாசுபடுத்திகள்

2. மாசுபடுத்தி மூலங்களின் வகைபாடு அடிப்படையில் காற்று மாசுபடுதல் மேலும் 6 பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது.

a) வாகனங்கள் வெளிப்படுத்தும் மாசுபடுத்திகள்

b) தொழிற்சாலைக் கழிவுகளிலிருந்து தோன்றும் மாசுபடுத்திகள்

c) அனல் நிலையங்களில் தோன்றும் மாசுபடுத்திகள்

d) நகரப்புற மாசுபடுத்திகள்

e) கிராமப்புற மாசுபடுத்திகள்

f) அணு உலைகள் தோற்றுவிக்கும் மாசுபடுத்திகள்

காற்று மாசுபடுதலை விளக்க பொதுவாக இந்த அணுகு

முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பல பிரிவுகளும் ஒன்றை யொன்று சார்ந்தவையாகவே உள்ளன.

3:07:3:01 தானியங்கி வாகனங்களினால் காற்று மாசுபடுதல் (Automobile Air Pollution)

தொழில்நுட்பம் வளர்ந்துள்ள இக்காலத்தில் கார்கள், டிரக்குகள், பேருந்துகள், இரு சக்கர வாகனங்கள் போன்றவை மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ச்சி பெற்று நகரப்புறங்களில் போக்கு வரத்து நெரிசலை ஏற்படுத்திய வண்ணம் உள்ளன. இந்த வாகனங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் டன் கணக்கில் மாசுக்களை காற்றில் சேர்க்கின்றன. வாயு மாசுக்களைப் பற்றிய ஒரு சிறு விளக்கம் பின்வரும் பத்தியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அனல் சக்தி நிலையங்களுக்கு அடுத்ததாக, தானியங்கி வாகனங்களிலிருந்து வெளிவரும் நச்சுத்தன்மை கொண்ட வாயுக்கள் காற்று மாசுபடுதலுக்கு குறிப்பிடத்தக்க மூலமாகும். அதிகரித்து வரும் வாகனப் போக்குவரத்து நெரிசல், காற்றின் ஒட்டுமொத்த தரக்குறைவிற்கு தொடர்ந்து முதன்மைக் காரணமாக இருந்து வருகிறது. உலகம் முழுவதிலும் 1400 மில்லியனுக்கு மேற்பட்ட கார்களும் டிரக்குகளும், பேருந்துகளும் உள்ளன. அவற்றின் எண்ணிக்கை மேன்மேலும் வேகமாக உயர்ந்து வருகின்றது. 1990-ல் இந்தியாவில் 2 முதல் 8 மில்லியன் வாகனங்கள் இருந்தன. அவற்றில் 65%க்கும் மேற்பட்டவை பெட்ரோலால் இயங்கும் இரு சக்கர வாகனங்களாகும். நம் நாட்டின் அனைத்து முக்கிய நகரங்களிலும் 800 முதல் 1000 டன் வரையிலான மாசுபடுத்திகள் ஒவ்வொரு நாளும் காற்றில் செலுத்தப்படுகின்றன; அவற்றுள் 50%, வாகனங்களின் புகையிலிருந்து வருகின்றன. மிக முக்கிய மெட்ரோபோலிடன்

நகரங்களில் வாகனங்களின் புகையே அனைத்து மூலக காப்பன் மோனாக்சைடில் (CO) 70%ம், அனைத்து மூலக ஹைட்ரோ-காப்பன்களில் 50%ம், அனைத்து மூலக ஆக்சைடுகளில் 30 முதல் 40 சதவீதமும், 30% அனைத்து தொங்கு துகள் பொருளுக்கும் (Suspended Particulate Matter - SPM) காரணம் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு கார் (சுத்தம் செய்யும் கருவி இல்லாதது) 1000 லிட்டர் எரிபொருளை எரிப்பதனால் 350 கி.கி. காப்பன் மோனாக்சைடும், 0.6 கி.கி. கந்தகடை ஆக்சைடும், 0.1 கி.கி. காரீயமும் 1.5 கி.கி. தொங்கு துகள் பொருள்களையும் வெளியிடுகிறது என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

3:07:3:02 தொழிற்சாலைகளால் காற்று மாசுபடுதல் (Industrial Air Pollution)

இந்தியா ஒரு வேளாண் நாடு. அதனால் வேளாண் தொழில் நுட்பத்திலும் பொறியியலிலும் ஒரு வேகமான வளர்ச்சி காணப்படுகிறது. ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி அதன் வேளாண் மற்றும் தொழில் வளர்ச்சியினை அடிப்படையாகக் கொண்டது. நம் நாட்டில் தொழிற்சாலைகளின் வளர்ச்சியும் வேகமாக ஏற்பட்டு வருகிறது. நம் நாட்டின் பெரிய நகரங்களில் தொழிற்-பேட்டைகளும், தொழிற் பூங்காக்களும் உள்ளன.

காற்று மாசுபடுதலுக்கு மூல காரணமான பலவித தொழிற்சாலைகள் ஆங்காங்கே உள்ளன. பெட்ரோலிய சுத்திகரிப்பு ஆலைகள் வாயு மாசுபடுத்திகளுக்கான பெரிய முக்கிய மூலமாகும். முக்கிய வாயுக்கள் SO₂ம் NO₂ம் ஆகும். மதுராவில் உள்ள எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை ஆக்ராவிலுள்ள தாஜ்மஹாலுக்கும், பதேபூர். சிக்ரியிலுள்ள மற்ற நினைவுச்

சின்னங்களின் கூட்டத்திற்கும்; ஆபத்தை விளைவிக்கும் பெரும் அச்சுறுத்தலாக விளங்குகிறது. சிமெண்ட் தொழிற்சாலைகள் வெளிவிடும் அளவிடவியலாத மாசுக்கள், உடல் நலத்திற்கு ஊறுவிளைவிக்கக் காத்திருக்கும். மிகப்பெரிய, ஆபத்தாகும். கற்களை ஜல்லியாக உடைக்கும் எந்திரங்களும், உயர் வெப்ப நிலையில் கலக்கும் கருவிகளும் கூட தீங்கினைப் பரப்பும் அச்சுறுத்தல்களே. கற்களை உடைக்கும் இடத்தில் உள்ள SPM அளவு, தொழிற்சாலை பாதுகாப்புக்கு வரையறுக்கப்பட்டுள்ள அளவைவிட 5 மடங்கு அதிகமாகும். உணவு மற்றும் உரத் தொழிற்சாலைகள், வாயு மாசுபடுத்திகளை வெளியிடுகின்றன. விவசாயிகள் அறுவடைக்குப்பின் தங்களது நிலத்தில் எஞ்சியிருக்கும் பயிர்த்தண்டுகளை (stubbles) எரிப்பதனால் காற்றில் மாசுபாடு ஏற்பட்டு, காற்றின் தரத்தை வெகுவாகக் குறைக்கிறது. வேதிப் பொருட்களை தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகள் காற்றில் அமில ஆவியை வெளிவிடுகின்றன. கடந்த 10 ஆண்டுகளில் டில்லியில் உள்ள தொழிற்சாலைகள் 20,000லிருந்து 55,000 ஆக அதிகரித்துள்ளன. இவற்றில் 40,000, மக்கள் வசிக்கும் இடங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தியாவில் பதிவு செய்யப்பட்ட மிக மோசமான தொழிற்சாலை காற்று மாசுபடுத்தல், 1984ல் டிசம்பர் 3ந் தேதி நடைபெற்ற போபால் விஷ வாயுக் கசிவு ஆகும். இதில் உடனடி மரணத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய 40,000 கி.கிராம் மிதைல் ஐசோசயனைட் வாயு, யூனியன் கார்பைடு ஆலையிலிருந்து கசிந்து காற்றில் கலந்து 2000 மக்களைக் கொன்று பல ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு பயங்கரமான நிரந்தர காயங்களையும் ஏற்படுத்தியது. இதன் எதிர்மறை விளைவுகள் இன்றும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன.

3:07:3:03 அனல் நிலையங்களால் காற்று மாசுபடுத்தல் (Thermal Air Pollution)

நம் நாட்டில் பல அனல் மின் நிலையங்களும் பல மீப்பெரு அனல் மின்நிலையங்களும் (Super Thermal Power Stations) உள்ளன. தேசிய அனல் சக்தி கூட்டமைப்பு (NTPC) மின் உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்காக நிலக்கரியைப் பயன்படுத்தும் மிகப்பெரிய அனல் மின் நிலையங்களை உருவாக்கி உள்ளது. இவை உத்திரப் பிரதேசம், மத்தியப் பிரதேசம், ஒடிசா, சத்தீஸ்கர், ஆந்திரப் பிரதேசம், மேற்கு வங்காளம் ஆகிய மாநிலங்களில் அமைந்துள்ளன. அனல் மின் நிலையங்கள் பல மில்லியன் டன்கள் கரியை பயன்படுத்துகின்றன. இவற்றிலிருந்து வெளிவரும் மாசுக்களில் பறக்கும் சாம்பல், கந்தக ஆக்ஸைடு, மற்ற வாயுக்களும் ஹைட்ரோ கார்பன்களும் முக்கியமானவை ஆகும்.

3:07:3:04 அணுவாற்றல் நிலையங்களால் மாசுபடுத்தல் (Nuclear Air Pollution)

காற்று மாசுபடுத்தலைப் பற்றிய எந்த விவாதமாக இருந்தாலும் அணுசக்தி துறையின் முக்கியத்துவம் கருதி அணுவாற்றல் பெறுதலில் ஏற்படும் காற்று மாசுபாடுபற்றி நாம் கவனம் செலுத்தியே ஆகவேண்டும். அணு உலையிலிருந்து வெளிவரும் கதிர்வீச்சு, அணு எரிபொருளை மீண்டும் செயலாக்கம் செய்யும் உலை மற்றும் அதனால் ஏற்படும் விபத்து, கதிர்வீச்சு கழிவுகளை வெளியேற்றுதல், அணு எரிபொருள் தோண்டி எடுப்பதோடு தொடர்புடைய கதிர்வீச்சு பிரச்சனை ஆகிய நான்கு அம்சங்கள் எந்த ஒரு அணு சக்தி ஆலையோடு தொடர்புடையதாகும்.

1986 ஏப்ரல் 26ந் தேதி இரஷ்யாவில் ஏற்பட்ட “செர்னோயில் அணுசக்தி ஆலை விபத்து” அணு சக்தி விபத்துக்கான ஒரு

சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும். இந்த அணு ஆலை வெடித்ததால் பற்பல இறப்புகள் ஏற்பட்டதோடு பல்லாயிரக்கணக்கானோர் உடலுறுப்புகளை இழந்தனர். இவ்விபத்தினால் ஏற்பட்ட கதிர் வீச்சு விளைவுகள் இரஷ்யாவோடு மட்டும் நின்றுவிடவில்லை; அதற்கு அருகிலுள்ள நாடுகளும் பாதிப்புக்குள்ளாயின. இவ்விபத்து ஏற்பட்டு ஒரு வாரங்கழித்து, கிழக்கு ஐரோப்பாவிலும் மற்ற இடங்களிலும் அணு மேகங்கள் காணப்பட்டன. பல மக்கள் மூக்கில் இரத்தம் ஒழுகியும் மூளை இரத்தக்குழாய்கள் வெடித்தும் இறந்தனர். அணு உலைகளால் ஏற்படும் மாசுபடுதல் இத்தகைய பேரழிவுகளை ஏற்படுத்துகின்றது. இதே போன்ற மற்றொரு பெரும் அணு ஆலை விபத்து ஜப்பானில் உள்ள ஃவுக்ஷிமா (Fukushima) என்ற இடத்தில் 2011 மார்ச் 11-ம் தேதி ஏற்பட்டது.

3:07:4 காற்று மாசுபடுதலினால் ஏற்படும் பாதகங்கள் (Adverse Effects of Air Pollution)

காற்று மாசுபடுதல் மனிதன், தாவரங்கள், பிராணிகள், பருவ நிலை, தட்பவெப்ப நிலை, அண்டவெளிச் செயல்கள் ஆகிய அனைத்திலும் பலவகையான தீங்குகளை ஏற்படுத்துகிறது. சில குறிப்பிடத்தக்க விளைவுகள் இங்கு பின்வரும் பத்திகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

1. காற்று மாசுபடுதல் மனித உடலுறுப்புகளைத் தாக்கி, பயங்கரமான நோய்களை ஏற்படுத்துகிறது.
2. இது விமானிகளிடம் பார்வைத் தடுப்பை ஏற்படுத்தி விமானங்கள் விபத்துக்குள்ளாக காரணமாக இருக்கின்றது.
3. இது பயிர்களையும், பசுமையான இயற்கைத் தாவரங்களையும், புல் பூண்டுகளையும் அழிக்கின்றது.

4. வேளாண்மைக்கு உதவுகின்ற கால்நடைகளுக்கு, வாயு நிலை மாசுக்கள் குறிப்பாக ஃபுளூரைடு மற்றும் ஆர்செனிக்கால் மிகுந்த ஆபத்து ஏற்படுகின்றது.
5. புகழ்வாய்ந்த கட்டிடங்கள், நினைவுச்சின்னங்கள் கலைப் பொக்கிஷங்கள் போன்ற மனிதனால் உருவாக்கப் பட்டவற்றை மெல்ல மெல்ல அழிக்கிறது.
6. இது பருவநிலை, தட்பவெப்ப நிலை போன்றவற்றை வட்டார, கண்டம் அல்லது உலக அளவில் பாதிக்கின்றது. இதனால் ஏற்படுகின்ற அமில மழையும் ஒசோன் படலக் கரைவும் மனிதனுக்கும் மற்ற உயிரினங்களுக்கும் தீவிர பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன.
7. அண்டவெளியில் கார்பன் டை ஆக்ஸைடு அதிகரிப்பதால் பூமியின் வெப்பமும் அதிகரிக்கின்றது. “பசுமைக்குடில் விளைவு” எனும் சொற்றொடர் மூலம் இதனை நாம் அறியலாம். இது பூமியிலிருந்து செல்லும் நீள அலைக் கதிர் வீச்சுக்களைத் தடுத்து அண்டவெளியில் பெரும் விளைவை ஏற்படுத்துகின்றது. கதிர்வீச்சின் அடர்த்தி அதிகரிக்கிறது. இதனால் தோல் புற்று நோய் ஏற்படக்கூடும்.
8. மிக உயரத்தில் பறந்து செல்லும் சூபர்சானிக் ஜெட் விமானங்களின் இயந்திரங்கள் ஒசோன் மூலக்கூறுகளை அழிக்கும் நைட்ரஜன் ஆக்ஸைடை வெளியிடுகின்றன. இதுவும் விண்ணில் பாதகமான விளைவை ஏற்படுத்துகின்றது.

3:07:5 காற்று மாசுபடுதலைக் கட்டுப்படுத்துவதும், தடுப்பதும் (Control and Prevention of Air Pollution)

பலவகையான காற்று மாசுபடுதலை நவீன தொழில் நுட்பத்தையும் அறிவியல் ஆராய்ச்சிகளையும் பயன்படுத்துவதன் மூலம் கட்டுப்படுத்தலாம். ஆனால் அதற்காகப் பொது மக்கள், உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு அதிக விலை, அதிக வரிகள், தொழிற்சாலைகளில் குறைந்த அளவு லாபம், மனித செயல்கள் மீது அதிக அளவு கட்டுப்பாடுகள் போன்ற வகைகளில் அதிக விலை கொடுக்க வேண்டி இருக்கும். இதனால் விளையும் நன்மையாதெனில், சுற்றுச்சூழலின் தரம், மனித நலம், வேளாண்மை, மரம், செடி, கொடிகள் ஆகியவற்றின் நலன்கள் என அனைத்துமே உயரும். இயற்கை அமைப்பின் சமநிலையையும் சூழ்நிலை மண்டலத்தின் நிலைத்த தன்மையையும் இது அதிகரிக்கும்.

காற்று மாசுபடுத்திகளின் முக்கிய மூலங்கள் : 1. தானியங்கி போக்குவரத்து வாகனங்கள், 2. தொழிற்சாலை வளர்ச்சி, 3. ஆற்றல் உற்பத்தி செய்யும் ஆலைகள் - நிலக்கரி மற்றும் அனல் மின்நிலையங்கள். எனவே மூல நிலையிலேயே காற்று மாசுபடுதலைக் கட்டுப்படுத்தவும், மாசுபடுத்திகள் வெளியேறிய பிறகும் காற்று மாசுபடுதலைக் கட்டுப்படுத்தவும், உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.

1. போக்குவரத்து வாகனங்களால் காற்று மாசுபடுதலைக் கட்டுப்படுத்துதல்

- a) வாகனங்களிலிருந்து வெளிவரும் மாசுக்களின் அளவை அவ்வப்போது பரிசோதித்தல்

- b) கொள்கலத்திலிருந்தும், எரிகலத்திலிருந்தும் (காப்புரேட்டரி லிருந்தும்) எரிபொருள் ஆவியாதலைக் கட்டுப்படுத்துதல்.
- c) வடிகலன்களைப் (Filters) பயன்படுத்துதல்
- d) சட்டத்தினால் கட்டுப்படுத்துதல் : மோட்டார் வாகனச் சட்டம் 1988 மற்றும் ஏனைய இயந்திர சட்டங்களை தீவிரமாக அமல்படுத்துதல்.

2. தொழிற்சாலைகளால் காற்று மாசுபடுதலை கட்டுப்படுத்துதல் : தொழிற்சாலைகளாலும், மின் உற்பத்தி நிலையங்களின் கழிவுகளாலும் காற்று மாசுபடுதலைக் கட்டுப்படுத்த, வெளியேறும் கழிவுப் பொருட்களிலிருந்து தொங்கும் துகள்களையும், வாயு நிலை மாசுக்களையும் பிரித்தெடுக்கும் வழிமுறைகளைக் கண்டறிய வேண்டும். இதில் பயன்படுத்தப்படும் மூன்று வகையான கருவிகள் அல்லது வழி முறைகளாவன :

- a) புயல் சேகரிப்பான்கள் (Cyclone Collectors)
- b) மின் வீழ்படிவை உண்டாக்கும் கருவிகள்
- c) சட்டத்தின்படி கட்டுப்படுத்துதல் - தொழிற்சாலை சட்டம்

3. வாயு நிலை மாசுபடுத்திகளைக் கட்டுப்படுத்துதல் : வாயு நிலை மாசுபடுத்திகளின் மூலம் காற்று மாசுபடுதலைப் பின்வரும் நான்கு முறைகளில் கட்டுப்படுத்தலாம்:

- a) ஈரமுறைகள் : கார திரவம் கந்தக டை ஆக்ஸைடுடன் வினை புரிந்து ஒரு வீழ்படிவை உண்டாக்குகிறது.
- b) உலர் முறைகள் : நீர், கந்தக டை ஆக்ஸைடுடன் இணைந்து கந்தக அமிலத்தை உருவாக்குகின்றது.

c) ஈர உலர் முறைகள் : உலர் சலவையை மேற்கொள்வதற்கும், அச்சுக்கடைகளிலும், பெயின்ட் தொழிற்சாலைகளிலும், உணவு பதப்படுத்தும் நிலையங்களிலும் இம்முறை சிறப்பாக பயன்படுகிறது.

d) சட்டத்தின்படி கட்டுப்படுத்துதல் : வாயு நிலை மாசுபடுத்தி-களைத் தடுப்பதற்கு தொழிற்சாலைகளுக்கான சட்டங்களை கண்டிப்புடன் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்.

3:07:6 காற்று மாசுபடுதலைக் கட்டுப்படுத்துவதில் கல்வியின் பங்கு (Role of Education in Controlling Air Pollution)

சமுதாயப் பிரச்சனைகளைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு கல்வி ஒரு சக்தி வாய்ந்த கருவியாகும். இன்றைய நாட்களில் காற்று மாசுபடுதல் ஒரு பயங்கரமான சமூகப் பிரச்சனையாகும். ஒவ்வொருவரும் இப்பிரச்சனையோடு தொடர்பு கொள்வதோடு அதனால் பாதிக்கப்படவும் செய்கின்றனர். காற்று மாசுபடுதலும் இரைச்சல் மாசுபாடும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையது. எனவே இவை இரண்டும் காற்று மற்றும் இரைச்சல் மாசுத்தடுப்புச் சட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கு முந்தைய பத்திகளில் விளக்கப்பட்ட காற்று மாசுபடுதலைத் தடுப்பதற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் தேவையான சட்ட நடவடிக்கைகளை மாநில மத்திய அரசுகள் ஏற்கனவே எடுக்கத் தொடங்கிவிட்டன.

காற்று மாசுபடுதலைத் தடுப்பதற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் கல்வி முக்கிய பங்காற்றிட வேண்டும். மாணவர்களிடம் காற்று மாசுபடுவதற்கான மூலங்கள், வழிகள் ஆகியவற்றைப் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதுடன்,

சரியான மனப்பான்மையையும் வளர்த்திடல் வேண்டும். மனித நலத்தின் மீது பயங்கரமான எதிர் விளைவை ஏற்படுத்துகின்ற இப்பிரச்சனை பற்றி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி, சரியான உணர்வையும் மனப்பான்மையையும் வளர்க்கும் விதமாக முறையான, முறைசாரா மற்றும் வயது வந்தோர் கல்வி நிகழ்ச்சிகளை அமைத்திட வேண்டும். காற்று மாசுபடுதலின் மூலங்கள் மற்றும் பரிகார வழிகள் போன்றவற்றைப் பற்றி வரைபடங்கள், சங்கேத முழக்கங்கள் (Slogans) தயாரிக்கப்பட வேண்டும். இன்று தகவல் தொடர்பு சாதனங்களும் செய்தித் தாள்களும் இதனை செய்து வருகின்றன. எ.டு. “எண்ணையை சேமிப்பீர்”, “காற்று நம் மூச்சு; அதனை பாதுகாப்பீர்”. இத்தகைய அறிவு மாணவர்களுக்கும் அளிக்கப்பட வேண்டும். எண்ணெய் வளங்கள் குறைவாக இருப்பதாலும் வேகமாகக் குறைந்து வருவதாலும் போக்குவரத்து வாகனங்களும் ஆகாய விமானங்களும் இயங்க இயலாத நாள் வெகு தொலைவில் இல்லை.

3:08 கடல் சார்ந்த மாசுபாடு (Marine Pollution)

கடலில் பல்வேறு உயிரினங்களும், தாவரங்களும் வாழ்கின்றன. கழிவுநீரை கடலில் விடுவது தீங்கு விளைவிக்காது என கருதுவது தவறு. கழிவுப் பொருட்களை கடலில் கொண்டு விடுவதால், கடல் வாழ் உயிரினங்கள் பெரும் பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகின்றன. மீன் போன்ற கடல்வாழ் உயிரினங்களை நாம் உண்ணும்போது அவை நமது உடல்நலத்திற்கு கேடு விளைவிக்கின்றது. கடல் நீரின் தரத்தைக் கெடுக்கும் அனைத்துப் பொருட்களுமே (திடக்கழிவுகள், சாக்கடை நீர், தொழிற்சாலைக் கழிவுநீர், எண்ணெய் கசிந்து படலமாக

பரவுதல் ஆகிய யாவுமே) கடல் மாசு எனப்படும். கடல் மாசு, கடல்நீரின் இயற்பியல், வேதியியல், உயிரியல் இயல்புகளை மாற்றமடையச் செய்கின்றன.

3:08:1 கடல் மாசுபாட்டின் மூலங்கள் (Sources of Marine Pollution)

சுத்திகரிக்கப்படாத / சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவு நீர் அளவுக் கதிசமாக கடலில் கலப்பதால் கடல் மாசுபடுகிறது. அளவாக விடப் படும் கழிவுநீரால் பாதிப்பு ஏற்படாது. சோப்பிற்கு பதிலாக பயன் படுத்தப்படும் டிடர்ஜண்டு (Detergent) சலவைத் தூள்கள் இரண்டாவது முக்கியமான மாசுபாட்டுக்கு ஆதாரமாகக் கருதப்படுகிறது. கடல் மாசுபாட்டின் கசியும் எண்ணெய்கள், எண்ணெய் கொண்டு செல்லும் கப்பல்கள், பாறைகள் அல்லது பிற கப்பலோடு மோதுவதால் விபத்து ஏற்பட்டு கடலில் மூழ்குதல் ஆகியவற்றால் கடலில் எண்ணெய் படலம் மிதக்கும். இவற்றுள் எண்ணெய் கடல் நீரில் கசிதலை கட்டுப்படுத்த முடியும். ஆனால் எண்ணெய் கசிவால் தாவரங்களும் கடல்வாழ் உயிரினங்களும் அழிதலை தவிர்க்க இயலாது.

3:08:2 கடல் மாசுக் கட்டுப்பாடு (Control of Marine Pollution)

கடல் மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்த பின்வரும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளலாம்.

- கடலில் மிதக்கும் எண்ணெய் படலத்தை எரித்தல்
- மூழ்கிய கப்பலில் உள்ள எண்ணெயை வெளியே கொண்டு வந்து, அதனை அலைகள் அடித்துச் சென்று கரையோரமாக ஒதுக்கிடச் செய்தல்

- மூழ்கிய எண்ணெய் கப்பலை கடலுக்கு அடியில் அமிழ்த்தி விடுதல்
- தீங்கிழைக்காததாக எண்ணெயை மாற்றிவிடுதல் (Emulsification)
- கழிவுநீரை கடலில் கொண்டு சேர்த்தலை, அதன் ஆதார இடத்திலேயே முடக்குதல்
- கடுமையான சட்ட விதிமுறைகளை அமல்படுத்துதல்.

3:08:3 கடல் மாசினால் இயற்கை அமைப்பிற்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் (Effects of Marine Pollution on Ecosystem)

- கடல் உயிரின வாழ்வியல் அமைப்பின் உற்பத்தி மண்டலமாக விளங்கும் பவளப்பாறைகள் (Coral Reefs), கழிவுநீர் எண்ணெய் கசிவுகள், வெப்பநீர் மற்றும் துகள்கள் ஆகியவற்றால் பாதிப்புக்கு உள்ளாகின்றன. எனவே கடல்சார் உயிரினங்கள் பெருக்க மடைவதில்லை.
- எண்ணெய் கசிவும், கழிவுகளும் கடலில் வாழும் மீன்கள் மற்றும் தாவரங்களை பாதிக்கின்றன.
- கடலில் கலக்கும் திடக்கழிவுகள் (Solid Wastes) ஒளி ஊடுருவலைத் தடுத்து கடல்வாழ் தாவரங்களில் ஒளிச் சேர்க்கை நடைபெறுவதை குறைக்கின்றன.
- கனரக உலோகங்களும், கதிரியக்கப் பொருட்களும் உணவு வலை மூலம் அளவில் பெரிதாகி (Biomagnification) கடல் உணவை மாசுபடுத்துகின்றன. இவ்வுணவுப் பொருட்களை உண்பவர்களுக்கு உடல் நலக்கேடு ஏற்படுகிறது.

- v) எண்ணெய் கசிவு, கடல்சார்ந்த பறவை மற்றும் பாலூட்டிகளின் மீது படிந்து பிசிபிசுப்பை உண்டாக்குவதால், அவற்றால் நகர முடியாமல் போகின்றது. இதனால் அவை நோய்வாய்ப்பட்டு மரிக்கின்றன.

3:09 இரைச்சல் மாகபாடு (Noise Pollution)

3:09:1 'இரைச்சல் மாகபாடு' என்பதன் பொருளும் வரையறையும்

தேவையற்ற அதிக அழுத்த ஒலி என்று வரையறுக்கப்படும் ஒசை அல்லது இரைச்சல், வெறுப்பையும், காது கேளாமையையும் உருவாக்குவதோடு ஒருசில நேரங்களில் உடலியல் மற்றும் உளவியல் ரீதியான பாதகங்களையும் ஏற்படுத்த வல்லது.

3:09:2 இரைச்சல் மாகபாட்டின் மூலங்கள்

இரைச்சல் மாகபாட்டின் மூலங்கள் இருவகைப்படும். அவையாவன:

அ) இயற்கை மூலங்கள் : மேக இடி, 'சோ' என்று கொட்டும் மழை, விசில் அடிக்கும் புயல்காற்று; பனிக்கட்டி மழை போன்றவை இதனுள் அடங்கும்.

ஆ) மனிதனால் உருவாக்கப்படும் மூலங்கள் : இவை கட்டுமான வேலை, போக்குவரத்து வாகனங்கள், ஆகாய விமானங்கள், இரயில்கள், தொழிற்சாலைகள், முதலிழாக்கள் அல்லது கொண்டாட்டங்கள், குடும்ப விழாக்கள், ஒலி பெருக்கிகள் போன்றவற்றை உள்ளடக்கியது. இரைச்சல் மாகபாடு, காற்று மாகபாட்டில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

இனி இவை ஒவ்வொன்றைப் பற்றி சுருக்கமாகக் காண்போம்.

1. போக்குவரத்து வாகனங்களால் ஏற்படும் இரைச்சல் (Transport Noise)

போக்குவரத்துக்குப் பயன்படும் வாகனங்களினால் பின்வரும் வழிகளில் இரைச்சல் ஏற்படலாம்.

- என்ஜினிலிருந்து வரும் இரைச்சல் (Engine Noise)
- புகைபோக்கியிலிருந்து வரும் இரைச்சல் (Noise from Exhaust Pipe)
- கார் கதவுகளை அடித்து மூடுவதால் ஏற்படும் இரைச்சல் (Noise due to Banging of Car Doors)
- உடனடியாய் பிரேக் போடுவதால் எழும் இரைச்சல் (Noise due to Sudden Brake)
- ஒலி எழுப்பான்களை பயன்படுத்துவதால் எழும் இரைச்சல் (Noise due to Horn)

போக்குவரத்து நெரிசலினால் எழும் இரைச்சலை கட்டுப்படுத்த, பாதைகளை மாற்றியமைப்பது அவசியமாகிறது. புறவழிச்சாலைகள் (By Pass Roads), வட்டச்சாலைகள் (Ring Roads), மோட்டார் வாகனங்களுக்கான தனிவழி (Separate Lane for Cars and Buses), வேகத் தடுப்பான்கள் (Speed Breakers) அமைத்தல் போன்ற நடவடிக்கைகள் போக்குவரத்து நெரிசலால் ஏற்படும் இரைச்சலை குறைக்க பெரிதும் உதவும்.

2. விமான இரைச்சல்

ஜெட் விமானங்களின் இரைச்சல் பிறவகை விமானங்களை

விட அதிகம். விமானங்களின் இரைச்சல் அடக்குபவைகளை (Noise Suppressors) பொருத்தி இரைச்சலைக் குறைக்கலாம். ஆனால் இது எரிபொருள் நுகர்வையும், விமானத்தின் கனத்தையும் அதிகரிக்கும். நவீன எழும்பும் முறைகள் (New Take Off Strategies) நடைமுறைப் படுத்தப்பட உள்ளன.

3. கட்டுமானப் பணிகளில் இருந்து எழும் இரைச்சல் (Noise from Construction Work)

குடியிருப்புக் கட்டிடங்கள், அணைகள் கட்டுதல், தொழிற்சாலைகள் அமைத்தல் போன்ற எந்தவித கட்டுமானப்பணியை மேற்கொண்டாலும், கட்டிடப் பொறியியல் கருவிகளைக் கையாளும்போது இரைச்சல் ஏற்படுகிறது. இத்தகைய இரைச்சலைக் குறைக்க, நவீன கட்டுமானக் கருவிகளையும், உத்திகளையும் கையாள வேண்டும்.

4. தொழிற்சாலைகளில் ஏற்படும் இரைச்சல்

தொழிற்சாலைகளில் இரைச்சலானது அதிர்வு, உரசல், காற்றுக் கொந்தளிப்பு போன்ற காரணங்களால் ஏற்படுகிறது. உயவு எண்ணெய் / பசையை (Lubricants) கருவிகளில் பயன்படுத்துதல், காற்று உள்ளே சென்று, வெளியே போக தனித்தனி பாதைகள் அமைத்தல், இயந்திரங்களின் பாகங்களை சரியான முறையில் வடிவமைத்து எதிர்ஒலியை தவிர்த்தல் போன்ற நடைமுறைகளை மேற்கொள்வதன் மூலம் தொழிற்சாலைகளில் ஏற்படும் இரைச்சலைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.

3:09:3 இரைச்சல் எல்லைகள் (Noise Limits)

உலகிலேயே மிக அதிகமான இரைச்சலுள்ள மூன்று நகரங்களைப் பெற்றுள்ள பெருமை நம் நாட்டிற்கே உரியதாகும் -

மும்பை, கொல்கத்தா, டில்லி ஆகியவை. விழாக்களில்லாத நாட்களில் மும்பையில் பகல் நேர இரைச்சலின் அளவு 70 dB; இது உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) குறிப்பிட்ட தர அளவான 55 dBயை விட அதிகம்; இரவில் 45dB. விழா நாட்களில் இது 90dBயாக அதிகரிக்கின்றது. நம் நாட்டு நகரங்களில் உள்ளோரில் பலர் இரைச்சலின் மத்தியில்தான் வாழ்கின்றனர், பணிபுரிகின்றனர். பின்வரும் அட்டவணை மக்கள் நெரிசல் மிகுந்த சில இடங்களில் உணரப்படும் அதிகமான இரைச்சல் அளவுகளைக் குறிப்பிடுகிறது.

இரைச்சல் மாகபாடு (பல்வேறு இடங்களிலும், சூழ்நிலைகளிலும்)

நிகழும் சூழ்நிலை	dB
வாழிடங்களுக்கருகில் காணப்படும் சாலைப் போக்குவரத்து	70
கட்டுமான இடங்களில் உள்ள ஒசை	70
8 மணி நேரத் தொழிற்சாலை வேலை	90
கண்மூடித்தனமான ஒலிபெருக்கிப் பயன்பாடு	100
வெடிகளை வெடித்தல்	128
செவிப்பறை கிழிதல்	180
விமான நிலையங்களுக்கருகில்	78-116
இரயில் நிலையங்களுக்கருகில்	74-98
பஸ் நிலையங்களுக்கருகில்	68-91
இரயில் ஒசை - இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டியில் கதவுகள், ஜன்னல்கள் திறந்த நிலையில்	86
வேகமான இரயில்கள் பிளாட்பாரங்களை (நடைமேடைகளை) கடக்கும்போது	90

3:09:4 இரைச்சல் மாகபாட்டின் விளைவுகள் (Adverse Effects of Noise Pollution)

தொடர்ச்சியாக 90 டெசிபெல்ஸ் இரைச்சல் அளவுகளில் பணி செய்வது ஆபத்தானது என்று மருத்துவ நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். அதிக அழுத்தமுள்ள ஓசையை குறைந்த நேரத்திற்கு கேட்பது தற்காலிகமாக 'கேட்கும் சக்தி இழப்பை' ஏற்படுத்துகின்றது; நீண்ட நேரத்திற்கு கேட்பது 'நிலையான கேட்கும் சக்தி இழப்பை' ஏற்படுத்தும். இரைச்சல் மனிதர்களிடம் வெறுப்பை ஏற்படுத்தி சரியான ஓய்வையும், உறக்கத்தையும் பாதிக்கவல்லது. இரைச்சல் சொல்சார் தகவலளிப்பு பணியில் கவனம் போன்றவற்றில் பாதிப்பை ஏற்படுத்திவிடும். (60) டெசிபெல் அளவு வரையிலான இரைச்சல், பேச்சில் குறுக்கிட்டு தடையேற்படுத்துவதில்லை. ஆனால் அதைவிட அதிக அளவு இரைச்சல் மக்கள் தங்கள் குரலை உயர்த்திப் பேச உந்துகிறது. 85 டெசிபெல் அளவு இரைச்சல், உரக்க கூவுதலைக்கூட புரிந்து கொள்வதை கடினமாக்குகிறது. 90 dBக்கு அதிகமான இரைச்சல் புரிந்து கொள்ளாதவை முற்றிலும் இயலாத தாக்குகின்றது. அலுவலகப் பணி மற்றும் பள்ளிகளில் கற்றல் போன்ற கவனம் அதிகம் தேவைப்படுகின்ற செயல்களை இரைச்சல் தடை செய்கின்றது.

இரைச்சல், மனித உடலின் உடலியல் செயல்களையும் பாதிக்கின்றது. இரைச்சலின் முக்கிய விளைவுகளில் ஒன்று சிறிய இரத்தக் குழாய்கள் கருங்கி அதனால் இரத்த ஓட்டக் குறைவு ஏற்படுவது ஆகும். தோல் வெளுத்தல், கண்ணின் கண்மணி விரிதல், வயிற்றுச் சுரப்பிகளில் குறைபாடு, இயங்கு மற்றும் இயக்கு தசைகளில் அழுத்தம், இரத்த அழுத்தம் அதிகமாகத்,

(நரம்புத் தளர்ச்சி) எரிச்சல் மற்றும் கவலை போன்றவை மற்ற உடலியல் விளைவுகளாகும்.

இரைச்சல் தூக்கத்தின் ஆழத்தையும் தரத்தையும் குறைத்து உடல் மற்றும் ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கின்றது. இரைச்சலின் அளவு தூங்கிக் கொண்டிருப்பவரை எழுப்புவதாக இல்லாவிட்டாலும் அவரது தூக்கநிலையையே மாற்றலாம். அரைகுறையாக தூங்குவது அயர்வையும், மனச்சோர்வையும் ஏற்படுத்த வல்லது. இதனால் ஒருவரது செயல்திறன் பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் அபாயம் உள்ளது.

3:09:5 இரைச்சல் மாகபாட்டைக் கட்டுப்படுத்துதல் (Controlling Noise Pollution)

1. தோன்றுமிடத்தில் கட்டுப்படுத்துதல்: இரைச்சல் உண்டாகுமிடத்திலேயே அதைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு தேவையான கருவிகள் (Silencer Devices) உருவாக்கப்பட வேண்டும். இரைச்சல் ஏற்படுத்தும் இயந்திரங்களை மாற்றி வடிவமைத்தல், உற்பத்தி செயல்முறைகளில் தேவையான மாற்றங்களைப் புகுத்துதல் போன்றவை மேற் கொள்ளப்பட வேண்டும்.

2. செலுத்துமிடத்தில் கட்டுப்படுத்தல்: அறையின் சுவர்கள் ஒலி உறிஞ்சிகளால் மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

3. இரைச்சல் உள்ள இடத்தில் உள்ளோரையும் பணியாட்களையும் பாதுகாத்தல்: தொழிற்சாலைகளில் பணியாற்றும் பவர்களுக்கு காதுகளை அடைத்துக் கொள்ள அதற்கான அமைப்புகளைக் கொடுத்தல்.

4. தாவரங்கள் அல்லது செடிகள் வளர்த்தல்: நெடுஞ்சாலைகளில், தெருக்களில், மற்றும் ஓசையுள்ள இடங்களில் மரங்களை வளர்த்தல்; பெரிய மரங்கள் இதற்கு மிகவும் பொருத்தமானவை.

5. சட்டங்கள் அல்லது விதிகளைப் பயன்படுத்துதல் : இரைச்சல் மாசுபாடு, இப்பொழுது காற்று மாசுக்கட்டுப்பாடு சட்டத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. ஒலி அழைப்பான்-களின் (Horns) செயல்திறனைக் குறைத்தல், குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் ஒலி அழைப்பான்களை செயல்படுத்துதலை தடைசெய்தல், மத, அரசியல் மற்றும் குடும்ப விழாக்களில் ஒலி பெருக்கிகளை பயன்படுத்துவதில் கட்டுப்பாடுகளை விதித்தல் போன்றவற்றை தீவிரமாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்.

6. கல்வி : தகவல் தொடர்பு சாதனங்கள் மூலம் மாணவர்களுக்கும், பொதுமக்களுக்கும் இரைச்சல் தொல்லை பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல்.

3:10 அனல் மாசுபாடு (Thermal Pollution)

அனல் மின்நிலையங்கள், அணுமின் நிலையங்கள், உலோகம், காகிதம், இரப்பர், மிளாஸ்டிக், பெட்ரோலியம், இரசாயனங்கள் ஆகியவற்றைத் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகள் போன்றவை அதிக அளவு நீரைப் பயன்படுத்துகின்றன. இவை நீரை பயன்படுத்தியபின் கழிவாக வெளியேற்றும் உயர் வெப்ப நிலையில் உள்ள நீர் ஓடைகள், ஆறுகள், ஏரிகள் அல்லது கடலுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. இதனால் அந்நீர் நிலைகளிலுள்ள நீர்வாழ் உயிரினங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன. இது அனல் மாசுபாடு என்றழைக்கப்படுகிறது. ஏனெனில் இரண்டு வெப்பம் ஒரு மாசுவாக செயல்படுகிறது.

3:10:1 அனல் மாசின் பாதிப்புகள் (Adverse Effects of Thermal Pollution)

1) உயர் வெப்பநிலையில் உள்ள நீர் கலப்பதால் நீர்நிலைகளில்

ஆக்ஸிஜன் கட்டுக்கோப்பு உடைகிறது. இதனால் நீர் வாழ் உயிரினங்கள் இறக்கின்றன.

- 2) தண்ணீரின் இயல்பான குணங்கள் மாற்றமடைகின்றன. இதனால் நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு உணவுத் தட்டுப்பாடும் ஏற்படுகிறது.
- 3) நீர்வாழ் உயிரினங்களின் இனப்பெருக்கம் தடைபடுகிறது.
- 4) வெப்பநீர், சில உயிர் கொல்லிகளின் வளர்ச்சிக்கு துணைபுரிகின்றன.
- 5) அதிக வெப்பத்தினால் நீர் நிலைகளில் வாழும் நீலப் பாசிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து நீர்வாழ் உயிரினங்கள் உணவு தயாரிப்பதை தடை செய்கிறது.

3:10:2 தொழிற்சாலைகளில் ஏற்படும் அனல் மாசு-பாட்டைக் குறைக்கும் நடவடிக்கைகள்

தொழிற்சாலைகளில் ஏற்படும் அனல் மாசைக் குறைக்கும் நடவடிக்கைகளாவன:

- i) தொழிற்சாலைக் கழிவுநீரை, செயற்கையாக நிறுவப்பட்ட குளங்களில் விட்டு, குளிரச் செய்யலாம்.
- ii) அனல் மாசுபாட்டைக் குறைக்க தொழிற்சாலைகளில் குளிரவைக்கும் கோபுரங்களை (Cooling Towers) பயன்படுத்திடலாம்.
- iii) தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளியேறும் வெப்பம் மிகுந்த கழிவு நீரை மின் ஆற்றல் உற்பத்தி மையங்களுக்கு கொண்டு செல்லலாம்.

3:11 கதிர்வீச்சு மாகபாடு (Radlational Pollution)

இன்று அணு சக்தி நிலையங்களினால் அண்டவெளியில் கதிர்வீச்சு பொருட்களின் அளவு அதிகமாகிவிட்டது. கதிர்வீச்சு மற்றும் அணுக்கருவிகளை, ஆக்கச் செயல்களுக்காகப் பயன்படுத்தலும்கூட கதிர்வீச்சு மாகபாடு விரைவாக அதிகரிக்கக் காரணமாகியுள்ளது. ஆர்கான், கோபால்ட், கிரிப்டான், செரியம், ஸ்ட்ரான்ஷியம், புளூட்டோனியம் போன்றவை சில முக்கிய கதிர்வீச்சு மாகபடுத்திகளாகும்.

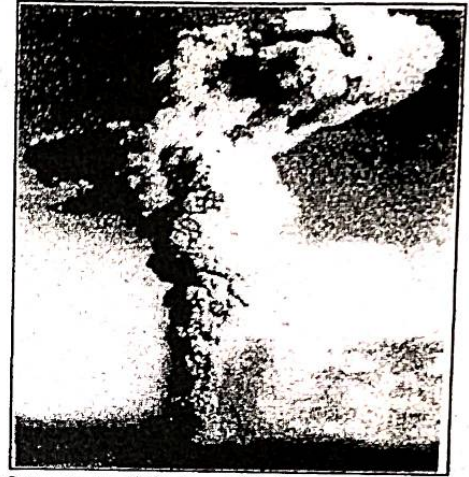
3:11:1 கதிர்வீச்சின் மூலங்கள்

கதிர்வீச்சின் மூலங்கள் இயற்கையானவையாகவோ அல்லது செயற்கையானவையாகவோ இருக்கலாம்.

இயற்கை கதிர்வீச்சு, இயற்கையாக கிடைக்கின்ற கதிர்வீச்சுத் தனிமங்களிலிருந்து உருவாகின்றன. இத்தகைய இயற்கை கதிர்வீச்சுப் பொருட்கள், மனித உடல் முழுவதையும் தாக்கக்கூடிய கதிர்வீச்சின் அளவு, அவை இருக்கும் மண்ணின் தன்மையையும், தாதுப்படிவங்கள் இருக்கும் தூரத்தின் அளவையும் பொறுத்து இடத்திற்கு இடம் மாறுபடும். அண்டவெளி (cosmic) கதிர்வீச்சு, மற்றொரு முக்கிய இயற்கை கதிர்வீச்சின் மூலமாகும்.

மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட அல்லது செயற்கை கதிர்வீச்சு மூலங்கள் மருத்துவ செயல்முறைகளினால் தோன்றுபவை ஆகும். ஒரு சராசரி மார்பு எக்ஸ்-ரே 200-rem (rem என்பது கதிர்வீச்சு அலகு) அளவிற்கு உடற்பகுதியை எக்ஸ்ரேவுக்குக் காட்டுகின்றது. ஒரு சராசரி வயிறு குடல்பாதை சோதனை 22 rem அளவுக்கு கதிர்வீச்சை அளிக்கின்றது. அணுசக்தி நிலைய நிர்வாகத்தினர்

அமைத்துள்ள பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளின் தரத்தைப் பார்க்கும் போது, அணுசக்தி நிலையங்கள் உருவாக்கும் கதிர்வீச்சு மாகபாடு மிகவும் குறைவானது என்பதை உணரலாம். அணுகுண்டுகளை அல்லது அணு ஆயுதங்களைச் சோதித்துப் பார்ப்பதனால் வரும் கதிர்வீச்சு மற்றொரு அதிக அளவுள்ள கதிர்வீச்சு மாகபாட்டு மூலமாகும்.



ஹிரோஷிமா அணுகுண்டு வெடிப்பின்போது வெளியேறிய அதிக கதிர்வீச்சுத் தன்மை வாய்ந்த தூசி

3:11:2 கதிர்வீச்சு மாகபாட்டின் விளைவுகள்

கதிர்வீச்சின் விளைவுகள் பின்வருமாறு பிரிக்கப்படும் :

- ◆ நேரடி விளைவுகள் - அதாவது செல்லின் உட்கருவில் DNA போன்ற உயிரியல் மூலக்கூறுகள் துண்டுகளாக உடைதல்.

- ◆ **மறைமுக விளைவுகள்** - அதாவது நீர் போன்ற உயிரியல் முக்கியத்துவம் குறைந்த பொருட்களை அவற்றின் உட்கூறுகளாக சிதைத்து சுதந்திர அயனிகளை உருவாக்கி, அவற்றின் மூலம் உயிரியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பொருட்களின் மூலக்கூறுகளைத் தாக்கி செயலிழக்கச் செய்கின்றன.

உயிரியல் நோக்கில் கதிர்வீச்சு விளைவுகளை பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம்.

- ◆ **உடலியல் விளைவுகள்** : அதாவது கதிர்வீச்சுக்குட்படுத்தப்படும் மனித உடலுடன் நேரடி தொடர்பு ஏற்படுத்தி விளைவுகளை உண்டாக்குவது.
- ◆ **மரபியல் விளைவுகள்** - அதாவது பாலினச் செல்களின் ஜீன்கள் அல்லது குரோமோசோம்களில் திடீர் மாற்றங்களை உருவாக்கக் கூடிய விளைவுகள், கதிர்வீச்சுக்கு உட்படுவோரின் சந்ததிகளுக்கு ஒரு மறைவான ஆபத்தாக விளங்குவது. கதிர்வீச்சின் இத்தகைய விளைவுதான், மனிதகுலம் முழுவதையுமே கவலை கொள்ளச் செய்துள்ளது.

மனிதனின் முழு உடலும் கதிர்வீச்சுக்கு உட்படும்போது, ஒரு 'டோஸ்' (dose) விளைவிக்கும் குறுகியகால விளைவுகள் கணக்கிடப்பட்டு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

Rad என்பது கதிர்வீச்சை அளப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு அளவையாகும்.

- | | |
|--------------------|--|
| 25 radக்கு குறைவாக | → கண்டறியக் கூடிய விளைவு ஏதும் இல்லை. |
| 25 - 50 rads | - இந்த அளவிலிருந்துதான் விளைவுகள் வெளியே தெரிய ஆரம்பிக்கும். |
| 50 - 100 rads | - தற்காலிகமாக சிறு அளவில் இரத்தத்தில் மாற்றம் ஏற்படுதல். |
| 100 - 200 rads | - தலைசுற்றுதல், வாந்தி எடுத்தல், களைப்பு. |
| 250 - 500 rads | - மரணம் சம்பவிக்கலாம். |
| 500 - 1000 rads | - பாதிக்கப்பட்டவர்களில் 50 விழுக்காடு இறக்கலாம். |
| 1000 radsக்கு மேல் | - பாதிக்கப்பட்ட எவரும் உயிர்வாழ இயலாது. |

ஒருசில நூறு rads கதிர்வீச்சுக்கு உட்படுவோர் அடிக்கடி தீவிர கதிர்வீச்சு நோய்க்கு ஆளாகின்றனர்; இதன் அறிகுறிகள் தலைசுற்றுதல், களைப்பும் வாந்தியெடுத்தலும், இதனைத் தொடர்ந்து இரத்த சிவப்பணுக்கள் (RBC), இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் (WBC) குறைதலும் ஏற்படும். இதனைத் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டவர் இரத்தசோகை நோய்க்கு ஆளாகி பாக்டீரியாக்களின் தொற்றுகளாலும், இரத்தக்கசிவாலும் அவதியுறலாம். இந்நிலை பெரும்பாலும் மரணத்தில் முடியும்.

3:11:3 அணுசக்தி நிலைய மாசுபாட்டைக் குறைத்தல் (Reduction of Atomic Power Plant Pollution)

- 1) அணுமின் நிலையங்களின் எண்ணிக்கையை குறைத்து (ஜப்பான் தனது அணுமின் நிலையங்களை ஒன்றன்பின் ஒன்றாக மூடி வருவதை இங்கு நினைவு கூர்ந்திடலாம்).

- ii) கதிர்வீச்சுப் பொருட்களின் கழிவை ஒழுங்குபடுத்தி பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்துதல் வேண்டும்.
- iii) பல அடுக்கு பாதுகாப்பு சாதனங்களை பயன்படுத்தி அணு மாசுபாட்டைக் குறைத்திடலாம்.
- iv) அணுமின் நிலையங்களில், பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை கண்டிப்பிடலும் உறுதியிடலும் பின்பற்றுதல்; வெளிப்படும் கதிர் வீச்சை வெகுவாகத் தணிக்க வகை செய்தல்.

3:12 ஒளி மாசுபாடு (Light Pollution)

3:12:1 'ஒளி மாசுபாடு' என்பதன் விளக்கம் (Concept of Light Pollution)

அளவுக்கதிகமான ஒளியைப் பயன்படுத்துதல், தவறான திசைகளில் செயற்கை ஒளியைப் பாய்ச்சுதல், தேவையற்ற இடங்களிலும், பிறர் சொத்துக்களின் மீதும் செயற்கை ஒளி வெள்ளத்தை படரச் செய்தல் ஆகியவையே 'ஒளி மாசுபாடு' என்றழைக்கப்படுகிறது. சுற்றுச் சூழலில் அளவுக்கு அதிகமான ஒளி / கார்பன் டை ஆக்சைடு சேர்ந்தால் எவ்வாறு சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு அடைகிறதோ, அதே போன்று சுற்றுச்சூழலில் செலுத்தப்படும் அளவுக்கதிகமான செயற்கை ஒளியாலும், சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு ஏற்படுகிறது.

“ஒளி மாசுபாடு” என்பதற்கு பல்வேறு விதமான வரையறைகள் தரப்படுகின்றன. அவற்றில் மிக முக்கியமான நான்கு கீழே தரப்பட்டுள்ளன. “ஒளி மாசுபாடு” என்பது :

- i) வாழ்விடங்களில் உள்ள ஒளித்தரத்தை செயற்கை ஒளிகளால் கீழியச் செய்தல்.
- ii) செயற்கை ஒளி மூலங்களைப் பயன்படுத்தி, வீட்டின் வெளிப்புறச் சுற்றுச்சூழலில் (Outdoor Environment) இயல்பான ஒளி அளவை கணிசமாக மாற்றிடுதல் ஆகும்.
- iii) வீட்டின் வெளிப்புறச் சூழலில் இயல்பான ஒளி அளவை மாற்றிடுதல் மற்றும் வீட்டின் உட்புறச் சூழலில் மனித உடல் நலத்தைப் பாதிக்கும் வகையில் ஒளி அளவை, இயற்கை / செயற்கை ஒளி மூலங்களைக் கொண்டு மாற்றிடுதல் ஆகும்.
- iv) சுற்றுச்சூழலில் மனிதர்கள் நேரடியாகவோ, மறைமுகமாகவோ செயற்கை ஒளியைச் செலுத்துதல் ஆகும்.

மேற்கண்டவற்றில் முதல் மூன்றும் சுற்றுச்சூழலின் தர நிலையை வர்ணிப்பதாகவும், நான்காவது வரையறை சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்தும் செயல்முறையை (Process) விவரிப்பதாகவும் உள்ளன. இயல்பான ஒளிநிலையை பாதிக்கும் நுழைவுகள் (intruding light) அனைத்தும் ஒளிமாசுபடுத்திகளே ஆகும்.

3:12:2 “ஒளிமாசுபாட்டின் மூலங்கள்” (Sources of Light Pollution)

ஒளி மாசுபாடு, சமுதாயம் தொழில்மயமானதன் விளைவாய் தோன்றிய பக்க விளைவு (Side Effect) ஆகும். ஒளி மாசுபாட்டிற்கான மூலங்கள் வருமாறு :

- i) கட்டிடங்களின் வெளிப்புறம் மற்றும் உட்புறங்களில் செய்யப்படும் ஒளி அமைப்புகள்.
- ii) விளம்பரங்களை ஒளிரச் செய்தல்.
- iii) வணிக வளாகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் ஒளி செறிவூட்டல்கள்.
- iv) அலுவலகங்களிலும் தொழிற்சாலைகளிலும் பயன்படுத்தப்படும் மிகு ஒளி கலன்கள்.
- v) ஒளிச்செறிவு கொண்ட தெரு விளக்குகள் (Street Lights).
- vi) ஒளி வெள்ளம் பாய்ச்சப்படும் (விளையாட்டுப் போட்டி நடைபெறும் மைதானங்கள்.)

பொதுவாக தொழில்வளம் அதிகம் கொண்ட முன்னேறிய நாடுகளில் ஒளிமாகபாடு அதிக அளவில் உள்ளது. ஜனத்-தொகை மிகுந்த நாடுகளிலும் ஒளிமாகபாடு அதிகமாகவே உள்ளது.

3:12:3 ஒளிமாகபாட்டின் விளைவுகள் (Effects of Light Pollution)

- i) நட்சத்திர ஒளியுடன் போட்டியிடும் 'செயற்கை ஒளி மூலங்கள்' நகர்புறங்களில் இரவு நேர வானத்தை ஒளிரச் செய்வதால் வானியல் ஆய்வும் (Astronomical Observation) பாதிக்கப்படுகிறது.
- ii) ஒளி மாகபாட்டால் கற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் சீர்-குலைகின்றன (Disruption in Ecosystems).

- iii) மனிதர்களின் தூக்கத்தைக் கெடுக்கிறது; மனநிம்மதியைக் குலைத்து உடல்நலத்தை பாதிக்கின்றது.
- iv) மின்சக்தி, தேவையில்லாமல் அளவுக்கதிகமாக செலவழிக்கப்பட்டு, வீணடிக்கப்படுகிறது.

3:12:4 ஒளிமாகபாட்டின் வகைகள் (Types of Light Pollution)

ஒளி மாகபாடு இரு பெரும் பிரிவுகளைக் கொண்டது. அவையாவன:

- i) இயல்பான ஒளி அளவு நிலவும் இடங்களில், தேவையின்றி செயற்கை ஒளி நுழைதல் (Light Intrusion).
- ii) வீட்டின் உட்புறம், இடையூறாகவும், உடல்நலத்தை பாதிக்கும் வகையிலும் ஒளி அளவு அமைந்திருத்தல் (Over Illumination).

3:12:4:01 தேவையற்ற ஒளி ஊடுருவல் (Light Trespass)

(உ-ம்) கட்டுமான வேலைகள் நடைபெறும் இடங்களில், குறிப்பாக இரவு நேரங்களில் பயன்படுத்தப்படும் செயற்கை ஒளி, அருகில் உள்ள குடியிருப்புகளில் நுழைந்து அங்கு குடியிருப்போருக்கு எரிச்சலை ஏற்படுத்துவது மற்றும் தூக்கத்தைக் கெடுப்பது போன்றவை.

3:12:4:02 மிகை ஒளியூட்டுதல் (Over Illumination)

(உ-ம்) விளம்பரங்கள், விளையாட்டு மைதானங்களில் நடக்கும் போட்டிகள், தொழிற்சாலைகள், ஒளி அலங்காரங்கள்

போன்றவை மிகைஒளியூட்டப்படுகின்றன. இதனால் மதிப்புமிக்க மின்னாற்றல் தேவையின்றி வீணடிக்கப்படுகின்றது.

மிகைஒளியூட்டுதலுக்கான காரணங்கள் :

- தேவையில்லாத நேரங்களில் விளக்குகளை / ஒளி மூலங்களை அணைத்திடும் கட்டுப்பாட்டு வசதியை ஏற்படுத்தாமல் இருத்தல் (No controls to extinguish light when not needed).
- தொழிற்சாலைகளில் குறிப்பிட்ட வேலை நடைபெறும் நாட்களில், அதற்குத் தேவையான அளவு ஒளி கிடைத்திடும் வகையில் பொருத்தமான ஒளி அமைப்புகளை நிறுவத் தவறுதல்.
- கட்டிடங்களில் உள்ள பொருத்தமற்ற விளக்குகள் மற்றும் பொருத்திகள் (fixtures).
- தேவைக்கு அதிகமாக ஒளியை உமிழும் சாதனங்கள் மற்றும் அதிக மின் ஆற்றலை உறிஞ்சும் விளக்குகள்.
- கட்டிடத்தில் உள்ள ஒளி அமைப்புகளை முறையாக பயன்படுத்த கட்டிட மேலாளர்கள் மற்றும் குடியிருப்போருக்கு பயிற்சி அளிக்கத் தவறுதல்.
- பகல் நேரங்களில், வணிக வளாகங்களிலும், அலுவலகங்களிலும் ஒளி சாதனங்களை பயன்படுத்துதல்; பொது இடங்களில் குற்றங்கள் நிகழ்வதைத் தடுக்க ஒளி மூலங்களைப் பயன்படுத்துதல்.

3:12:4:03 ஒளிக்கூச்சம் (Glare) ஏற்படுதல்

இது மூவகைப்படும்.

- பார்வைத் திறனைப் பாதிக்கும் கூச்சம் (Blinding Glare) :** சூரியனை நேரடியாக உற்று நோக்குதல் போன்றவை கண் பார்வையை பாதிக்கும் இவ்வகை ஒளிக் கூச்சத்தில் அடங்கும்.
- பார்வைத் திறனை குறைக்கும் ஒளிக்கூச்சம் (Disability Glare) :** (உ-ம்) மோட்டார் காரின் முகப்பு வெளிச்சம் (Head lights of Cars), பனியின் ஊடே வரும் வெளிச்சம், புத்தகம் அல்லது தொலைக்காட்சிப் பெட்டியில் தவறான கோணத்தில் விழும் ஒளி போன்றவை நமது பார்க்கும் திறனைக் குறைக்கும். இது தற்காலிகமானதே.
- தொந்தரவாக அமையும் ஒளிக்கூச்சம் (Discomfort Glare) :** இது அபாயகரமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தாவிடினும், நமக்குத் தொந்தரவாக அமைந்து, களைப்பை ஏற்படுத்துகிறது. பொதுவாக ஒளிக்கூச்சம் பொதுநலக்கேடு (Public-health Hazard) ஏற்படுத்துவதாக, குறிப்பாக வயதானவர்களின் உடல்நலத்தைக் கெடுப்பதாக அமைகின்றது.

3:12:4:04 ஒளி வெள்ளம் (Light Clutter)

ஒளி மூலங்களின் தொகுப்பினால் (Grouping of Lights) ஏற்படுவதே ஒளிவெள்ளம் ஆகும். இது பார்ப்போரிடம் குழப்பத்தை (confusion) ஏற்படுத்துவதோடு, கவன சீர்

குலைப்பான்களாக (Distractors) மாறி ஒளியூட்டப்பட்ட பொருட்களை பார்க்க முடியாமல் செய்கிறது. சில சமயங்களில் விபத்துகளையும் ஏற்படுத்தும். விளம்பரப் பலகைகளைச் சுற்றிலும் காணப்படுவதோடு, சாலையோர விளக்குகள் தாறுமாறாக அமைக்கப்படும்போதும், 'ஒளிவெள்ளம்' என்னும் மாகபாடு ஏற்பட்டு வாகன ஓட்டிகளின் கவனத்தை சீர்குலைக்கும். இதனால் சாலை விபத்துகள் அதிகரிக்கும்.

3:12:4:05 விண் ஒளிர்வு (Sky Glow)

இது முக்கள் தொகை அதிகமுள்ள இடங்களில் காணப்படும். ஒளியூட்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் பல்வேறு செயற்கை ஒளி மூலங்களிலிருந்து எழும் ஒளிக்கற்றைகள் மேலெழும்பி விண்ணால் பிரதிபலிக்கப்படுவதே 'விண் ஒளிர்வு' என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக, பகல் நேரத்தில் வானம் நீலநிறத்துடன் காணப்படும். 'விண் ஒளிர்வு' வானியல் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு பெரும் தொந்தரவாக அமையும்.

3:12:5 ஒளி மாகபாட்டைக் கட்டுப்படுத்துதல் (Control of Light Pollution)

எது பொருத்தமான அளவில் அமையும் ஒளி, மிகை ஒளியை பயன்படுத்தி ஒளி மாகபாட்டை ஏற்படுத்துவோருக்கு அளிக்க வேண்டிய தண்டனை அளவு ஆகியவை குறித்து கருத்து வேறுபாடுகளும் சச்சரவுகளும் நீடிக்கின்றன. செயற்கை ஒளி மூலங்களை எவ்வாறு நிறுவிட வேண்டும், எவ்வாறு பயன்படுத்திட வேண்டும் என்பவை குறித்து உரிய நெறிமுறைகளை வகுத்து, அவற்றை சட்டப் படி தீவிரமாக அமல்படுத்தலாம்.

3:13 திடக்கழிவு மாகபாடு மற்றும் மேலாண்மை (Solid Waste Pollution and Management)

(செய்தித்தாள்கள், சீசாக்கள், பிளாஸ்டிக் பைகள், பாவிதீன், அட்டைப்பெட்டிகள், கட்டுக்கயிறுகள், தெர்மாகோல் அட்டைகள், குப்பைகள் போன்ற, குறைந்த காலத்திற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டு பின்னர் வீணடிக்கப்படும் பொருட்கள் திடக்கழிவு என அழைக்கப்படும். திடக்கழிவுகள் அவற்றின் உபயோகத்திற்குப் பின் வெளியே வீசியெறியப்படுகின்றன. வேகமான நகர்மயமாக்கலாலும், தொழிற்சாலை உருவாக்கலாலும் திடக்கழிவுகள் அதிகமாகி கற்றுச்சூழல் மாகபடுதலை உருவாக்குகின்றன. திடக்கழிவுகளை தகுந்த முறையில் அப்புறப்படுத்துவது இன்று திடக்கழிவு மேலாண்மையில் எதிர்படும் முக்கிய பிரச்சனையாகும்.

3:13:1 திடக்கழிவுகளின் மூலங்கள் (Sources of Solid Waste)

திடக்கழிவுப் பொருட்கள் உருவாதலை இரண்டுவகையாகப் பிரிக்கலாம். திடக்கழிவுகள் உருவாக்கம் :

1. உற்பத்தி மையங்களிலும்
2. நுகர்வு மையங்களிலும் (பயன்பாட்டுக்குப் பிறகு வீசி-யெறியப்படுபவை) நடைபெறுகிறது.

உற்பத்தி மையங்கள் என்பவை சிறிய மற்றும் பெரிய தொழிற்சாலைகள் ஆகும்.

இவை தமது உற்பத்திப் பொருட்களின் தயாரிப்பின்போது, திடக்கழிவுகளையும் உண்டாக்குகின்றன.

3:13:2 திடக்கழிவுகளின் வகைகள் (Categories of Solid Waste)

நுகர்வுமைய திடக்கழிவுப் பொருட்கள் அவற்றின் மூலங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு பல வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. அவையாவன :

1) வீட்டுக் கழிவுகள் (Domestic Wastes) : வீட்டில் வீணாகும் உணவுப் பொருட்கள், தேவையற்ற காகிதங்கள், குப்பைகள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள், கிழிந்த துணிகள் போன்றவை.

2) நகராட்சிக் கழிவுகள் (Municipal Wastes) : வீடு, அலுவலங்கள், காய்கறி சந்தைகள், வணிக வளாகங்கள், உணவகங்கள், கடைகள் போன்றவற்றில் சேரும் குப்பைக் கூளங்கள், சாலைகளில் பெருக்கி சேர்க்கப்படும் குப்பைகள், இலை, தழைகள், கட்டிட இடிபாடுகள் போன்ற யாவும் இதில் அடங்கும்.

3) தொழிற்சாலைக் கழிவுகள் (Industrial Wastes) : தொழிற்சாலைகளும், வியாபாரக் கூடங்களும் பயன்படுத்தும் பொதிமக் கழிவுகள் (Packing Materials), துணி நெய்தல் மற்றும் சாயம் பூசுதல் கழிவுகள், பிளாஸ்டிக் கழிவுகள், இரப்பர் கழிவுகள், உணவு பதப்படுத்துதலில் ஏற்படும் கழிவுகள், உலோகத் துள்கள் போன்ற பதப்படுத்தப்படாத கழிவுகள் இதில் அடங்கும். இத்தகைய கழிவுகளில் சில எரியும் / வெடிக்கும் தன்மை (தீப்பெட்டி தொழிற்சாலை, பட்டாசு ஆலைகள் போன்றவை

வெளிப்படுத்தும் கழிவுகள்) கொண்டவையாகவும், சில நச்சுத் தன்மையுடையதாகவும் (பெட்ரோலிய வேதிப்பொருட்கள், உர மற்றும் மருந்து தொழிற்கூடங்கள், சர்க்கரைத் தொழிற்சாலை போன்றவற்றின் கழிவுகள்) மேலும் சில கதிர்வீச்சுத்தன்மை உடையதாகவும் (அணுமின் நிலையங்களின் கழிவு போன்றவை) உள்ளன. ஆண்டுதோறும் இந்தியாவில் 5 இலட்சம் டன் அபாயகரமான தொழிற்சாலைக் கழிவுகள் வெளியேற்றப் படுவதாக கற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நிறுவனம் தெரிவிக்கின்றது.

4) வேளாண் கழிவுகள் (Agricultural Wastes) : கால்நடைப் பண்ணைகள், விவசாயப் பண்ணைகள் மூலம் ஏற்படும் கழிவுகள் இவ்வகையில் அடங்கும். உமி, கரும்புச் சக்கை, புகையிலைக் கழிவுகள், சோளச்சக்கை, தானிய அறுவடைக்குப் பின் தோன்றும் கழிவுகள், கால்நடைகளின் சிறுநீர், சாணம், மடித்துப் போன வைக்கோல் போன்றவை வேளாண் கழிவுகள் என்றறியப் படுகின்றன. மனிதக் கழிவுகளும் இவ்வகையில் உள் அடங்கும்.

5) சுரங்கத் தொழிலாளர்களால் ஏற்படும் கழிவுகள் (Mining Wastes) : நிலக்கரி, பல்வகை உலோகங்கள் ஆகியவற்றைத் தோண்டியெடுக்கும் சுரங்கங்களிலிருந்து வெளித்தள்ளப்படும் கழிவுகள் இவ்வகையில் அடங்கும்.

3:13:3 திடக்கழிவுப் பிரச்சனை (Solid Waste Pollution)

திடக்கழிவுகளை அப்புறப்படுத்துவது இன்று பெரும் பிரச்சனையாக வளர்ந்துள்ளது. குறிப்பாக வளர்ச்சியுற்ற நாடுகளில் மனித உழைப்பு (Human labour) விலை மிகுந்ததாக உள்ளதால் இப்பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு,

பெரும்பாலான திடக்கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்ய உயர் தொழில் நுட்பங்களும் இயந்திரங்களும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. காகிதத்தினால் ஆன குவளைகள், செய்தித்தாள்கள் போன்ற பேப்பர் கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்வது எளிது. இருப்பினும் கன உலோகங்களை மறுசுழற்சி செய்வதில் பிரச்சனை உள்ளது.

3:13:4 திடக்கழிவு மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்துதல் (Reducing Solid Waste Pollution)

திடக்கழிவு மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்துவது ஒரு அவசர அவசியமாகும். இதற்கு பின்வரும் முறைகள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன.

- திடக்கழிவுகளை சேகரித்து நகரத்தைத் தாண்டிய திறந்தவெளியில் கொட்டுதல் (Open Dumping) : இதனால் நகரம் தூய்மைப்பட்டாலும், நகரின் வெளிப்புறம் குப்பைக் கூளங்களால் சூழப்பட்டு நிலத்தடி நீரையும், காற்றையும் மாசுபடுத்துகிறது.
- திடக்கழிவுகளை பாதுகாப்பாக நிலத்தினுள் புதைத்தல் (Sanitary Land Filling) : இதனால் ஈ, கொசு, போன்றவை உற்பத்தியாவது தடுக்கப்படுகிறது. காற்று மாசடைவதில்லை; தீப்பிடிக்கும் அபாயமில்லை. ஆனால் மழை பொழிவினால் நிலத்தடி நீர் பாதிக்கப்படும் அபாயம் உண்டு. இதனைத் தவிர்க்க குழிகளில் நீர் புகாத பிளாஸ்டிக் காகிதத்தை விரித்து அதன் மீது குப்பையைப் பரப்பலாம்.

- திடக்கழிவுகளை எரித்தல் (Incineration) : திடக்கழிவுகளை தகுந்த ஏரிகலனில் இட்டு எரித்தல் 'எரியூட்டுதல்' எனப்படுகிறது. எரியாப் பொருட்களைப் பிரித்தபின் இம்முறையைக் கையாள வேண்டும். பெரும்பாலும் தொழிற்சாலைகளில் மூடுகலன்களைப் பயன்படுத்தி திடக்கழிவுகள் எரிக்கப்படுவதால் காற்று மாசடைவதில்லை. பெட்ரோலியப் பொருட்களின் அடியில் தங்கும் கசடு, பிசின், போன்றவையும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளும் இம்முறையில் எரிக்கப்படுகின்றன.
- விவசாய திடக்கழிவுகளை கலப்பு உரமாக மாற்றுவதல் (Compositing)
- கரிமக் கழிவுகளை நொதிக்கச் செய்து உயிர்வாயுவை (Biogas) உற்பத்தி செய்து எரிபொருளாக பயன்படுத்துதல் மற்றும் மின் உற்பத்தி செய்தல்.
- திடப்பொருள் கழிவுகளை பயனுள்ள பொருட்களாக மாற்றி பயன்படுத்துதல் (Recovery and Recycling).

3:13:5 குப்பை பிரச்சனையை சமாளித்தல் (Management of Solid Wastes)

1. சிப்பங்களாக பார்க்கக் கட்டுவதில் இடம் பெறச் செய்யும் பொருட்களை குறைப்பதன் மூலம் கழிவுப் பொருட்களின் அளவைக் குறைக்கலாம். பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் கண்ணாடியை விட எடை குறைவாகவும், மலிவாகவும், மைக்ரோ அலையில் வைப்பதற்கு ஏற்றதாகவும், உடையாததாகவும், வளைந்து கொடுப்பதாயும் இருப்பதால், அது உற்பத்தியாளர்களாலும்,

விற்பனையாளர்களாலும் பெரிதும், விரும்பப்படுகிறது. அது பாதுகாப்பானதாக, வலிமை மிக்கதாக, தண்ணீரால் பாதிக்கப்படாததாக இருப்பதால், உபயோகிப்பாளர்களும், அதனை விரும்புகின்றனர். ஆனால் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அழிபடாமல் இருப்பதால் கற்றுச்சூழலுக்கு பெரும் தீங்குகளை விளைவிக்கிறது. அப்புறப்படுத்தப்படும் கழிவுப் பொருள் நச்சுத் தன்மையற்றுப் புதுப்பிக்கக் கூடிய மூலங்களிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டு, மறு கழற்சி செய்யக் கூடியதாக, உயிரிகளால் அரிக்கக் கூடியதாக இருக்கின்றதா என்பதைப் பொருத்தே அதன் தரம் நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது.

2. மீள் பயன்பாட்டு முறை (Repeated Utilisation)

எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பொருட்களை மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்துதல். கண்ணாடி சீசாக்கள், இரும்புக் குவளைகள், ஜாடிகள் போன்றவற்றை பல முறை மீண்டும் பயன்படுத்தலாம்.

3. மீள் பெறுதலும், மறுகழற்சியும் (Recovery and Recycling)

- தாகிதக் கழிவுகள் கூழாக்கப்பட்டு, மீண்டும் வார்ப்பட தாகிதப் பொருட்கள் (Paper Mouldings), அட்டைப் பலகைகள் (Paper Boards), அட்டைப்பெட்டி, சுவர் பலகை (Wall Board), போன்றவை தயாரிக்கப்படுகின்றன.
- திடக்கழிவுகளில் உள்ள பயனுள்ள சில உலோகங்கள் (தாமிரம், அலுமினியம், இரும்பு போன்றவை) தனியாக பிரித்தெடுக்கப்பட்டு, சுத்திகரிக்கப்பட்ட பின், வேதி

வினைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு வேறு பயன்பாட்டிற்கு உதவும் பொருட்களாக மாற்றப்படுகின்றன.

- உலோகக் கழிவுகளை உயர் வெப்பநிலையில் உருக்கி அச்சில் இட்டு வார்ப்படப் பொருட்களைத் தயாரிக்கலாம். இது போன்றே பிளாஸ்டிக் மற்றும் இரப்பர் பொருள் கழிவுகளும் மறுகழற்சி செய்யப்படுகின்றன. பிளாஸ்டிக்-கிலிருந்து PVC குழாய்களும், இரப்பரிலிருந்து கையுறைகள், தரை விரிப்புகள் ஆகியவையும் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

4. திடக்கழிவுகளை மாற்று வழிகளில் பயன்படுத்துதல் (Alternate Uses)

இம்முறையில் திடக்கழிவுகள் நேரிடையாக வேறு உபயோகங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

- அனல் மின் நிலையங்களில் வெளிப்படும் சாம்பலை சிமெண்ட் தயாரிக்கவும், செங்கல் தயாரிக்கவும் பயன்படுத்தலாம்.
- கரும்புச் சக்கைகளிலிருந்தும், சர்க்கரை ஆலைக் கழிவுகளிலிருந்தும் தாகிதக் கூழ் தயாரிக்கப்பட்டு மரக்கூழிற்கு பதிலாக பயன்படுத்திவலாம்.
- கரும்புச் சக்கைகளிலிருந்தும், சர்க்கரை ஆலைக் கழிவுகளிலிருந்தும், மின்சாரம் தயாரித்தும், எத்தனால் (Ethanol) தயார் செய்தும் பெட்ரோல் பயன்பாட்டைக் குறைக்கலாம்.
- பழைய டயர்கள், பிளாஸ்டிக் பொருட்கள், கட்டிடப்

பொருட்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டு மிக உறுதியான, எளிதில் அரிக்கப்படாத சாலைகள் அமைத்திடலாம்.

5. மூன்கழற்சி (Precycling)

இது ஒரு புதிய கருத்து. நீங்கள் வாங்கும் ஒவ்வொரு பொருளும் அதன் இறுதி நிலையில் ஏதேனும் ஒரு பயன்பாட்டுக்காவது உதவிடுமா என்பதை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொரு பொருளும், இறுதியில் சுற்றுச்சூழல் மீது விளைவிக்கும் தாக்கத்தையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

3:13:6 சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதலைத் தவிர்ப்பதில் தனிநபரின் பங்கு (Role of Individual in Preventing Environmental Pollution)

பசுமையான மற்றும் துப்புறவான சுற்றுச்சூழலை பெறுவதும் அனைவரின் இன்றியமையாகக் கடமையாகும். இப்பூமியில் வாழும் நாம், அதனைப் பேணிக் காப்பதையும் கடமையாகக் கருதி செயல்பட வேண்டும். சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பதில் தனிநபர் ஆற்றிட வேண்டிய செயல்களாவன:

- உள்ளூர் நீர்நிலைகளை மாசுபடுத்தாது பேணிப் பாதுகாத்தல்.
- பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை குடியிருப்புப் பகுதிகளில் எரிக்காதிருத்தல் (போகிப் பண்டிகை உட்பட); குடியிருப்புப் பகுதிகளில் தொழிற்சாலைகள் நிறுவுவதை எதிர்த்தல்.
- பயன்படாத பொருட்களுக்கு வேறு மாற்று வழி உபயோகங்களைத் தேடல்.

- கழிவுநீர் பாதைகளில் திடக்கழிவுகளை கொட்டாதிருத்தல்.
- குப்பைகளை சேகரிக்கும் நகராட்சி பணியாளர்களிடம் சிதையும் பொருட்கள்; சிதையா பொருட்கள் என தனித்தனியாக பாகுபடுத்தி சேர்ப்பித்தல்.
- கட்டிடக் கழிவுகளையும், பிராணிக் கழிவுகளையும், சாக்கடைக் கழிவுநீரையும் சாலையோரங்களில் கொட்டாதிருத்தல்.
- மருந்துக் கழிவுகளை பூமியில் புதைத்தல்.
- கிராமங்களில் வேளாண் கழிவுகளை கலப்புரமாக மாற்றிடவும், உயிர்வவாயு (Biogas) உற்பத்தி செய்து மின் ஆற்றலாக மாற்றிடவும் முயற்சித்தல்.
- திடக்கழிவுகளை மீள் பயன்பாட்டிற்கும், மறுசுழற்சிக்கும் ஈடுபடுத்த உதவுதல்; மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட பொருட்களை பயன்படுத்த வலியுறுத்தல்.
- பாலிதீன் பைகள், செயற்கை ஆடைகள், தூக்கி எரியப்படும் பேனாக்கள் ஆகியவற்றின் பயன்பாட்டைத் தவிர்த்தல்.
- வாகனங்களுக்கு பெட்ரோல், டீசல் போன்ற புகைபடிவ எரி பொருட்களின் உபயோகத்தை முடிந்தவரை குறைத்தல்; கார்களில் தனியாக பயணம் செய்வதைத் தவிர்த்து பிறரோடு இணைந்து பயணித்தல்; முடிந்தவரை பொதுமக்கள் வாகனங்களான பஸ், இரயில் போன்றவற்றை அதிகம் பயன்படுத்துதல்.

- xii) வீட்டுத் தோட்டங்களை அமைத்து உயிரினக் கழிவுகளை (Organic Wastes) உரமாகப் பயன்படுத்துதல்.
- xiii) கட்டிடங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பை நடைமுறைப்படுத்துதல்.
- xiv) தொலைக்காட்சி, வானொலி போன்ற சாதனங்களில் எழும் ஒலி அளவைக் கட்டுப்படுத்துதல்
- xv) சாலையோரங்களை மலம் கழித்து அகத்தப்படுத்தாதிருத்தல்
- xvi) தேவைப்படாதபோது மின்சாதனங்களை அணைத்து விடுதல்
- xvii) தண்ணீர் குழாய் அடைப்பினை உடனுக்குடன் சரி செய்தல்
- xviii) கழிவுநீரினை மறுகழற்சி செய்து சமையல், குடிநீர் தவிர்த்த பிற உபயோகங்களுக்குப் பயன்படுத்துதல்.
- xix) விவசாயிகள் செயற்கை உரங்களையும், பூச்சிக் கொல்லிகளையும் தவிர்த்து, இயற்கை விவசாயத்திற்கு மாறுதல்; புழுங்களை இரசாயனங்கள் கொண்டு பழுக்கச் செய்தலை தவிர்த்தல்.
- xx) குப்பைகளை கழிவுத் தொட்டிகளில் சேகரித்தல்.
- xxi) தனி நபர்கள் தமது வாகனங்களை அவ்வப்போது செப்பணிட்டு, எரிபொருள் விரயத்தைத் தவிர்ப்பதோடு, அதிக சப்தம் எழுவதைத் தடுக்கும் ஒலியடக்கிகளைப்

(Silencers) பொருத்தி, அதனை அவ்வப்போது தூய்மைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்தல்.

- xxii) ஒலிபெருக்கிகளைப் பயன்படுத்தி விழாக்கள், திருமணங்கள், பூஜை போன்றவற்றில் இரைச்சல் மாகபாடு ஏற்படுவதைத் தவிர்த்தல்.
- xxiii) உணவுப் பொருட்களையும், தூகிதங்களையும் வீணாக்காமல் இருத்தல்.
- xxiv) வீட்டு பால்களிகளிலும், மொட்டை மாடிகளிலும் செடிகளை வளர்த்தல்.
- xxv) மக்கள் தொகைப் பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்த உதவுதல்
- xxvi) கற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு பற்றிய அறிவைப் பெருக்கிடல்; மற்றவர்களிடமும் இது குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல்.

3:14 இயற்கைச் சீற்றங்களும், அவற்றின் மேலாண்மையும் (Disasters and their Management)

3:14:1 'கற்றுச்சூழல் பேராபத்துகள்' (Hazards) என்பதன் பொருளும் வரையறையும்

குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் அல்லது அதையும் தாண்டி, தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய எல்லையைக் கடந்து, பொருத்தப்-பாட்டினை கடினமாக்கி, பொருட்கள் மற்றும் உயிர்கள் இழப்பில் முடிகின்ற, இயற்கையினால் அல்லது மனிதனால் உருவாக்கப்

படுகின்ற எல்லை மீறிய செயல்கள்தான் கற்றுச்சூழல் ஆபத்துக்கள் எனப்படும்.

இயற்கை அல்லது மனிதனால் உருவாக்கப்படுகின்ற எல்லை மீறிய ஆபத்தை விளைவிக்கும் நிகழ்வுகளான நில நடுக்கம், வெள்ளம், எரிமலை வெடித்தல் போன்றவை (கற்றுச்சூழல் பேராபத்துகள்) (கற்றுச்சூழல் அழுத்தங்கள்) (கற்றுச்சூழல் அழிவுகள்) என்று பல்வேறு பெயர்களைப் பெற்றுள்ளன.

கற்றுச்சூழல் பேராபத்துகள் என்பவை கற்றுச்சூழலில் அழிவை ஏற்படுத்துகின்ற இயல்பு மீறிய செயல்களாகும். (மனித) இனத்திற்கு ஏற்படுகின்ற பாதிப்பின் அளவைப் பொறுத்து கற்றுச்சூழல் அழிவின் தீவிரம் அளவிடப்படுகிறது. ஆபத்துகள், அழிவுகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற இத்தகைய எல்லை மீறிய நிகழ்வுகளால் கற்றுச்சூழ்நிலையின் தரம் குறைந்து சீரழிவு ஏற்படுகிறது; இயற்கைச் சமநிலை பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறது. இவ்வித தீவிர பாதிப்புக்கு உள்ளான கற்றுச்சூழல் நிலையை (கற்றுச்சூழல் அழுத்தம்) (Environmental stress) என்கிறோம். மனிதர்கள் ஆபத்து நேரக்கூடிய இடங்களுக்கு அருகில் வசிக்கும்போது, திடீரென ஏற்படும் இயற்கை செயல்களும் நிகழ்வுகளும், பேராபத்துகளையும், பேரழிவுகளையும் ஏற்படுத்தும் வல்லமையுள்ளவையாக மாறுகின்றன.

3:14:2 பல்வகை கற்றுச்சூழல் பேராபத்துகளும் பேரழிவுகளும் (Types of Environmental Hazards and Disasters)

எல்லை மீறிய செயல்கள், அவற்றை உருவாக்கும்

காரணிகளின் அடிப்படையில் இரு பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப் படுகின்றன.

I இயற்கை பேராபத்துக்கள் (அல்லது இயற்கைச் சீற்றங்கள்)

II மனிதனால் உருவாக்கப்படும் பேராபத்துக்கள்

இவற்றுள் முக்கியமான இயற்கைச் சீற்றங்களையும், அவற்றை சமாளிக்கும் வழிமுறைகளையும் இனி பார்ப்போம்.

3:14:3 இயற்கை சீற்றங்களும், அவற்றால் ஏற்படும் பேரழிவுகளும் (Natural Hazards and Disasters)

இயற்கைச் சீற்றங்கள் தரைப்பரப்பில் அல்லது விண்ணில் ஏற்படுகின்ற அரிய, அதிக சக்தியுள்ள, பேரழிவை ஏற்படுத்தும் எல்லை மீறிய செயல்களைக் குறிக்கும். எனவே இவை இரு வகைப்படும்.

- a) தரைப்பரப்பில் ஏற்படும் பேராபத்துக்கள் (Endogenous Hazards)
- எரிமலைக் குழறல்
 - நில நடுக்கம்
 - நிலச்சரிவு
 - சுனாமி
- b) விண்ணில் ஏற்படுபவை (Exogenetic Hazards)
- புயல்
 - வெள்ளம்
 - வறட்சி
 - குளிர் அலைகள்
 - வெப்ப அலைகள்

3:14:3:01 நிலநடுக்கம் (Earthquake)

(A) நிலநடுக்கம் ஏற்படும் விதம்

பூமியின் மேற்பரப்பு பயங்கரமாக அதிர்வதையே நில அதிர்வு அல்லது நிலநடுக்கம் என்கிறோம். பூமிக்கு வெகு ஆழத்தில்

உள்ள பாறையடுக்குகள் மெதுவாக நகர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன. இப்பாறையடுக்குகள் ஒன்றையொன்று தள்ளுவதால், அவற்றின் விளிம்புகள் நகங்கி பிளவு உருவாகி தொடர் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும்போது, அவ்விசையினால் பாறை அடுக்குகளில் ஏற்படும் அதிர்வலைகள் ஆட்டத்தை (Trembling) ஏற்படுத்துகின்றன. இவ்வகை பாறையடுக்குகளிடையே ஏற்படும் சிறிய அளவிலான மோதல்களால் ஏற்படும் நில அதிர்வுகளை நாம் உணர்வதில்லை. ஆனால் பாறையடுக்கு இடையே ஏற்படும் மோதல்கள் அதிக வலிவுடன் இருந்தால், பாறையடுக்குகள் உடைந்து சிதறுகின்றன. இதனால் வெளிப்படும் விசை நாலா திசைகளிலும் பரவும். இதனால் பூமியின் மேற்பரப்பு குலுங்கும். இத்தகைய வலிமை வாய்ந்த நில அதிர்வுகளால் பூமி குலுங்குவதையே நில நடுக்கம் என்கிறோம்.

பூமியின் அடியில் உள்ளடுக்கு பாறைகள் உடைந்து விசை வெளிப்படும் இடம் 'மையம்' (Focus) என்றும், அந்த விசையைத் தொடர்ந்து ஏற்படும் நகர்தலுக்கு 'அதிர்வலைகள்' (Seismic Waves) என்றும் பெயர். ஃபோக்கஸ் என்னும் பகுதிக்கு செங்குத்தான பூமியின் மேற்பரப்புக்கு 'மேல் மட்டம்' (Epicentre) என்று பெயர்.

மேல் மட்டம்
Focus

நிலநடுக்கம் ஏற்படும்போது பேரிடியை போன்ற சத்தம் ஏற்படும். கதவுகளும், ஜன்னல்களும் ஆடும். புடுக்கைகள், மேஜைகள் போன்றவை பலமாக ஆடும். பாத்திரங்கள் உருண்டோடும். சுவர்களில் விரிசல் ஏற்படும். வலிமையான நிலத்தில் வெடிப்பு அல்லது பிளவு ஏற்பட்டால், தண்ணீர் பீறிட்டு

வெளிவரும். நம் பாதத்திற்கு அடியில் தரை நகர்வது போன்ற உணர்வு ஏற்படும்.

நிலநடுக்க ஆபத்துப்பகுதி (Earthquake Prone Area), "நெருப்பு வளையம்" (The Ring of Fire) என்றும் "ஆல்பைன் பெல்ட்" (Alphine Belt) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. முதலாவது பகுதியானது பசிபிக் பெருங்கடல் பகுதியில் அமைந்துள்ளது. இரண்டாவது வகை பகுதியானது ஸ்பெயின், மத்திய தரைக்கடல், துருக்கி, இமயமலை, அதன் அடிவாரப் பகுதியான பீஹார், கிழக்கிந்தியப் பகுதிகளான அஸ்ஸாம், மணிப்பூர், மேகாலயா போன்ற பகுதிகளில் அமைந்துள்ளது. இந்தியா (இமயமலை உட்பட) வடக்கு நோக்கி நகர்வதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது. பூமியெங்கும் ஒவ்வொரு நாளும் சிறுசிறு அதிர்வுகள் ஏற்படுவதாகவும் அவற்றை நாம் உணர்வதில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது.

(B) நிலநடுக்கம் ஏற்படுவதற்கான சில அறிகுறிகள்

- i) கடல்நீர் உள்வாங்கும்; கிணறுகளில் நீர் மட்டம் திடீரென குறையும் அல்லது அதிகரிக்கும்.
- ii) பூகம்ப வெடிப்புப் பகுதியில் சிறிய அளவிலான நிலப் பிறழ்வு காணப்படும்.
- iii) கிணற்றிலிருந்து அணுக்கதிர் வீச்சு உடைய ரேடான் (Radon) வாயுவெளியாகும்.
- iv) நிலத்தில் ஹைட்ரஜன் அளவு அதிகரிக்கும்.
- v) ஆகாயத்தில் மின்னும் ஒளி திடீரென பளிச்சிடும்.

நிலநடுக்கத்தை தடுக்கவோ, கட்டுப்படுத்தவோ முடியாது. ஆனால் முன்கூட்டியே கணிக்க முடியும்; நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளலாம். அவற்றில் சில கீழே தரப்பட்டுள்ளன:

1. மரங்கள், கட்டிடங்கள் இல்லாத திறந்தவெளிப் பகுதியை நாடிச் செல்ல வேண்டும்.
2. வீட்டிற்குள் மேஜையின் கீழ் பதுங்கிடலாம்.
3. கதவு நிலைக்குக் கீழே நின்று கொண்டால் இடிபாடுகளில் இருந்து தப்பிக்கலாம்.
4. நெருப்பினை பயன்படுத்தக் கூடாது.

நில அதிர்வுகள் ரிக்டர் அளவுகோலில் அளக்கப்படுகிறது. 6 ரிக்டர் அளவுக்கு மேல் ஏற்படும் நிலநடுக்கம் உயிர் மற்றும் பொருட் சேதங்களை உண்டாக்க வல்லன. நம் நாட்டில் 26.1.2001 ஆம் ஆண்டு குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள பூஜ் மாவட்டத்தில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் மிகப் பெரிய அளவில் மனித உயிர் சேதத்தையும், தாவரங்கள், விலங்குகள் அழிதலையும் உண்டாக்கியது. உலகில் 1900 முதல் இதுவரை சுமார் 20 மிகப்பெரிய நில அதிர்வுகள் ஏற்பட்டு பெருந்த நாசங்களை விளைவித்துள்ளன.

(C) நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நிவாரணப் பணிகள்

நில நடுக்கத்தால் ஏற்படும் பெரும் பாதிப்பு, கட்டிடங்கள் இடிந்து விழுந்து அவற்றின் இடிபாடுகளில் (மனிதர்களும், (கால்நடைகளும்) சிக்கி உயிரிழப்பதாகும். நிலநடுக்கத்திற்குப்

பிறகு மக்கள் ஒத்துழைப்போடு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நிவாரணப் பணிகளுள் முக்கியமானவை: (I) தேடுதல் மற்றும் (II) மீட்டுக் காப்பாற்றுதல். (அ) அவ்வாறு மீட்கப்பட்டவர்களுக்கு முதலுதவி அளித்து மருத்துவ வசதி இருக்குமிடங்களுக்கு அனுப்பி வைத்தல் (ஆ) நிவாரண முகாம்களில் உணவு மற்றும் மருத்துவ வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொடுத்தல் (இ) இறந்த உடல்களை உரியவர்களிடம் சேர்ப்பித்தல் அல்லது தகனம் செய்தல் (ஈ) தேடுதலின் போது இடிபாடுகளில் சிக்கியுள்ளோரின் முனகல் சத்தத்தை 'அக்குஸ்டிக்' கருவிகள் (Acoustic Devices) மூலம் கண்டறியலாம். இத்தகைய தேடுதலில் இன்ஃப்ரா ரெட்காமிராக்களையும் (Infrared Cameras) பயன் படுத்திடலாம்.

நிவாரணப் பணிகளில் ஈடுபடும் குழுவினர் மக்களிடமிருந்தும், அரசாங்கத்திடமிருந்தும், பல ஊடகங்கள் மூலமாகவும் வரக்கூடிய அறிவிப்புகளை நன்கு கேட்டறிந்து அதற்கேற்றவாறு செயல்பட வேண்டும்.

மாநில அரசுகள், மத்திய அரசின் தேசிய சீரழிவுப் புனரமைப்புப் பிரிவின் (National Disaster Rehabilitation Centre) உதவியைப் பெற்றும், ஸாட்டிலைட் தொலைபேசிகளை (Satellite Phones) பயன்படுத்தியும், இயற்கைச் சீரழிவிவிருந்து மக்களை பாதுகாக்கும் நடவடிக்கைகளையும், முன்னறிவிப்பு எச்சரிக்கைகளையும் மேற்கொள்கின்றன.

3:14:3:02 சுனாமி (Tsunami)

(A) சுனாமி ஏற்படும் விதம் : அடிக்கடி நிலநடுக்கத்திற்கு ஆட்படும் ஜப்பானில் பயன்படுத்தும் சொல்தான் 'சுனாமி'.

‘சு’ என்பது துறைமுகத்தையும், ‘னாமி’ என்பது அலைத்தாக்குதலையும் குறிக்கின்றன. கடலுக்கடியில் ஏற்படும் நிலநடுக்கத்தினாலோ, கடலுக்கடியில் எரிமலைக்குமுறல் ஏற்படுவதாலோ இராட்சச அலைகள் உருவாகி தொலைதூர கடற்கரைப் பகுதிகளைத் தாக்கி பேரழிவை ஏற்படுத்துதலையே ‘சுனாமி’ என்கிறோம். கடலுக்கடியில் ஏற்படும் நிலநடுக்கத்தால் உண்டாகும் சுனாமி அலைகள் மணிக்கு 700 முதல் 800 கி.மீ. வேகத்தில் பயணித்து ஒரு சில நிமிடங்களில் கடற்கரையைச் சென்றடையும் வலிமை படைத்தவை. இவை 20 முதல் 30 மீட்டர் உயரம் எழும்பித் தாக்கக் கூடியவை. சுனாமியின் முதல் அலையைத் தொடர்ந்து சில மணிநேரம், அடுத்தடுத்து அலைகள் வந்துகொண்டே இருக்கும். மெல்ல மெல்ல அவற்றின் சீற்றம் தணியும். கடந்த 2004-ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 26-ஆம் தேதி அன்று காலை 6.45 மணி அளவில் இந்தோனேஷியாவில் உள்ள சுமத்ரா தீவின் கடல் பகுதியில் 8.9 ரிக்டர் அளவில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தால் சுனாமி அலைகள் தோன்றி தமிழ்நாட்டுக் கடற்கரையை 8.45 மணி யளவில் தாக்கியது. இதனால் அளவற்ற உயிர்ச்சேதமும் பொருட்சேதமும் ஏற்பட்டது.

(B) சுனாமி தகவல் மையம்: யுனெஸ்கோவின் முயற்சியால் 1965-இல் சர்வதேச சுனாமி தகவல் மையம் ஹவாய் தீவிலுள்ள ஹோனலுலுவில் ஏற்படுத்தப்பட்டு, அறிவியல் ஆய்வு மையங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், இராணுவ அமைப்புகள் ஆகியவற்றுடன் தொடர்பு கொள்ள வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. இம்மையம் பசிபிக் கடலில் ஏற்படும் சுனாமி தொடர்பான தகவல்களை பரிமாறிக் கொள்வதோடு,

உறுப்பு நாடுகளுக்கு முன்னெச்சரிக்கை அறிவிப்பு-களையும் அளிக்கின்றது. இம்மையத்தில் சுனாமி நூலகம் ஏற்படுத்தப்பட்டு அதில் தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டு தொகுக்கப்பட்டு வருகிறது.

(C) சுனாமியை சமாளிக்கும் வழிமுறைகள்

சுனாமிக்கு முன்

- ஒருவரது குடியிருப்பு, அலுவலகம், கல்வி நிறுவனம் போன்றவை சுனாமி தாக்கக்கூடிய பகுதியில் உள்ளதா என்பதை அறிந்திருத்தல்.
- கடற்கரையிலிருந்து 150 அடிக்குள் கட்டிடங்களையும், குடியிருப்புகளையும் அமைத்திடுவதைத் தவிர்த்தல்.
- சுனாமி வந்தால் பாதுகாப்பாக வெளியேறிடும் வழிகளைத் தெரிந்து கொண்டிருத்தல்.
- சுனாமி வருவது அறிந்து வெளியேறிடும்போது தம்முடன் பாதுகாப்பாக எடுத்துச் செல்ல வேண்டிய பொருட்களின் பட்டியல் ஒன்றை தயாரித்து வைத்திருத்தல்.

சுனாமியின்போது

- சுனாமி தாக்கம் ஏற்படப்போகிறது என்ற செய்தியை ஒருவர் கேள்வியுற்றவுடன், அதனை தன் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் தெரிவித்தல் வேண்டும்.
- சுனாமி தாக்கும் அபாயமுள்ள பகுதிகளில் வசிப்போர் முக்கிய பொருட்களை எடுத்துக் கொண்டு, முன்கூட்டியே

அவ்விடங்களில் இருந்து வெளியேறி பாதுகாப்பான பகுதிகளை நாடிச் செல்ல வேண்டும்.

- iii) கடற்கரையோரம் வசிப்போர் நில அதிர்வை உணர்ந்தால் உடனே உயரமான பாதுகாப்புமிக்க பகுதிகளுக்குச் செல்ல முயற்சிக்க வேண்டும்; அரசின் சுனாமி எச்சரிக்கை வரட்டுமே என்று அலட்சியமாக இருத்தல் கூடாது.

சுனாமிக்குப் பின்

- சுனாமி தாக்கியபின் ஏற்படும் நிகழ்வுகளை உடனுக்குடன் தொலைக்காட்சி, வானொலி மூலமாக அறிந்து கொள்ளுதல்.
- குழந்தைகள் ஊனமுற்றோர் மற்றும் முதியோர்களை பாதுகாக்க நாமே முன்வந்து உதவ வேண்டும்.
- சீரழிவு நடந்த இடங்களுக்குச் செல்லுதலை தவிர்த்தல் நல்லது. ஏனெனில் தொற்று நோய்களுக்கு ஆளாக நேரிடலாம்.
- தேவைப்படும் மருத்துவ வசதியை நாடலாம்.
- கைப்பேசியை அவசரத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். ஏனெனில் மின் வினியோகம் பாதிக்கப்பட்டு, கைபேசியை மின் ஏற்றம் செய்து கொள்வது இயலாததாகிறது.
- சுனாமி நீர் தேங்கியுள்ள இடங்களுக்கு செல்லக்கூடாது. அருகில் உள்ள கட்டிடங்களின் அடித்தளம் அரிக்கப்பட்டு, தளம் பெயர்ந்து கட்டிடங்களே இடிந்து விழக்கூடும்.

- vii) அரசாங்கமும், சில தன்னார்வத் தொண்டு நிறுவனங்களும் மேற்கொள்ளும் பணிகளுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளித்திட வேண்டும்.

3:14:3:03 நிலச்சரிவுகள் (Landslides)

மலைப்பிரதேசங்களில், பாறைகளும் அவற்றின் துகள்களும் புவி ஈர்ப்பு விசையால் கீழ்நோக்கி விழுவதோ அல்லது சரிவதோ, நிலச்சரிவு என்றழைக்கப்படுகிறது. நிலச்சரிவின்போது, பாறைகளும் நிலப்பரப்பும் வேகமாக பெயர்ந்து விழுதலை நாம் கண்கூடாகப் பார்க்கலாம். தமிழ்நாட்டில் உதகமண்டலம், கொடைக்கானல், ஏற்காடு பகுதிகளில் அடிக்கடி நிலச்சரிவுகள் ஏற்படுகின்றன. நிலச்சரிவுகளால் உயிர்ச்சேதமும், கட்டிடங்கள், சாலைகள் போன்றவற்றின் அழிவும் ஏற்படுகின்றன.

நிலச்சரிவிற்கான காரணங்கள்

- நில அதிர்வும், தொடர்ந்து மிக அதிகமாக மழை பொழிவதும் நிலச்சரிவுகளுக்கு முக்கிய காரணங்களாகும்.
- சரிவான பகுதிகளில், மேற்புறத்தில் பெரிய கட்டிடங்களை கட்டுவதால் ஏற்படும் அழுத்தத்தால் நிலச்சரிவு ஏற்படக்கூடும்.
- மண் அரிப்பின் காரணமாக நிலத்தின் அடிவாரம் தேயும்போது காலியிடம் உண்டாகிறது. அக்காலி இடங்களை நோக்கி பாறைகள் சரியும்போது நிலச்சரிவு ஏற்படுகிறது.
- காடுகளை அழிப்பது, மலைப்பகுதிகளைக் குடைந்தும் வெட்டியும் சாலைகள் மற்றும் இருப்புப்பாதைகள் அமைப்பது, மலைச்சரிவுகளில் குடியிருப்புகளை கட்டுவது,

மலைச்சரிவுகளில் உள்ள தாவரங்களை அழித்து, பயிர் நிலங்களாக்குவது போன்ற மனிதர்களின் பொறுப்பற்ற செயல்களும் நிலச்சரிவுகள் ஏற்படக் காரணமாகின்றன.

மனித செயல்களால் ஏற்படும் நிலச்சரிவுகளைத் தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்

- i) மலைப்பிரதேசங்களில் சரிவான பகுதிகளில் கட்டிடங்கள் கட்ட அனுமதி மறுத்தல்
- ii) சரிவான பகுதிக்குக் கீழ் பலமான தடுப்பு சுவர் கட்டுதல்
- iii) சரிவுகளை கருங்கற்களைக் கொண்டு அணைத்து பலப்படுத்துதல்
- iv) மலைச்சரிவுகளில் விவசாயம் மேற்கொள்ள தடை விதித்தல்
- v) மலைப்பிரதேசங்களில் சாலையோரத் தாவரங்களை நீக்குதலையும், காடுகளை அழித்து பயிர்நிலங்களாக மாற்றிடுவதையும் தடை செய்தல்

நில அதிர்வுகளால் ஏற்படும் நிலச்சரிவை நாம் கட்டுப்படுத்த முடியாது.

3:14:3:04 எரிமலை வெடிப்பு (Volcano Explosion)

வெப்பம் மிகுந்த பகுதிகளில் பூமிக்கு அடியில் சுமார் 120 முதல் 160 கி.மீட்டர் தூரத்தில் சுற்பாறைகள் உருகி 'மேக்மா' (Magma) என்னும் திரவமாக சில வாயுக்களை கொண்டிருக்கும். இவை மேலெழும்பி வந்து சுமார் 40 கி.மீட்டர் ஆழத்தில் நிலை கொண்டிருக்கும்போது, அருகில் உள்ள பகுதியை விட குறைந்த அழுத்தம் திரவப் பகுதியில் ஏற்பட்டால், அத்திரவம் அதிலுள்ள வாயுக் கலவைகளோடு பூமியின் மேற்பரப்பை நோக்கி வேகமாக

நகர்ந்து வரும். அவ்வாறு வரும்போது வழியிலுள்ள பாறைகளை உருக்கி தன்னுடன் சேர்த்துக் கொண்டு பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து 3 கி.மீ. ஆழத்தில் மேக்மா, கூம்பு வடிவிலான சேமிப்புக் கிடங்காக (Chamber) வடிவெடுக்கும். அங்கிருந்து பூமியைத் துளைத்துக் கொண்டு தீப்பிழம்பாக கரும் புகையுடன் அதிவேகத்துடன் பீய்ச்சி அடித்து ஆறாக ஓட ஆரம்பிக்கும். இவ்விதம் ஓடும் திடப்பொருட்கள் அடங்கிய திரவமே 'லாவா' (Lava) எனப்படுகிறது. பூமியை துளைத்துக் கொண்டு வரும் பகுதிக்கு "மையத் திறப்பு" (Central Vent) என்று பெயர். இதைச் சுற்றி, வெளிப்பட்ட பொருட்கள் மேலும் மேலும் சேர்ந்து மலையாக மாறி, இத்துளைப் பகுதியை தனது அடிப்பகுதியாக கொண்டிருக்கும். இவ்வாறு உருவான மலையின் மேற்புறத்தில் வில் போன்ற விரிந்த இடைவெளியிருக்கும் (Bow like Carter). இந்தப் பகுதிக்குத்தான் 'எரிமலை' (Volcanic Mountain) என்று பெயர். பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இது மீண்டும் புகைய ஆரம்பித்து குமுறல்கள் ஏற்படும். அதன் வெப்பம் 1100°Cக்கு குறையாமல் இருக்கும். ஜப்பான், இந்தோனேஷியா, பிலிப்பைன்ஸ், சீனா போன்ற நாடுகளிலும், கிரீஸிலும் எரிமலைகள் அதிகம் உள்ளன.

எரிமலை வெடிப்பால் நிலம் பாழ்பட்டு உபயோகமின்றிப் போகிறது. சுற்றுச்சூழலில் வீசப்படும் சாம்பல் துகள்களும், கரும் புகையும் மூச்சுத் திணறலை ஏற்படுத்துகிறது. வான்வழி போக்கு வரத்து பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறது. கட்டிடங்கள் அழிகின்றன. உயிர்ச் சேதமும் பொருட் சேதமும் ஏற்படுகின்றன.

3:14:3:05 வெள்ளம் (Flood)

கடலோரப் பகுதிகளிலும் ஆற்றுப்பகுதிகளிலும் நீர் புகுந்து மூழ்கடித்தலே வெள்ளம் எனப்படுகிறது.

கடலில் நீர்மட்டம் உயர்வதாலேயே கடலோரப் பகுதிகளில் வெள்ளம் ஏற்படுகிறது. கடலில் நீர்மட்டம் பின்வரும் இரு காரணங்களால் உயர்கின்றது.

- i) வழக்கத்திற்கு மாறான வளிமண்டல நிலைமைகள் : உதாரணமாக கடற்கரைப் பகுதிகளில் புயல் வீசும்போது கடல் மட்டம் கரையோரத்தில் உயர்ந்து, ஊருக்குள் புகுந்துவிடும்.
- ii) நிலநடுக்கம் மற்றும் எரிமலைகள் வெடிப்பதால் 'சுனாமி' என்னும் பேரலைகள் எழுந்து கடற்கரையோரப் பகுதிகளில் வெள்ளம் ஏற்படுகிறது.

ஆற்று வெள்ளம் ஏற்பட பல்வேறு காரணங்கள் உள்ளன. அவையாவன:

- i) அளவுக்கு அதிகமான தொடர் மழை
- ii) ஆறு உற்பத்தியாகும் இடங்களில் பனிப்பாறைகள் அதிக அளவு உருகுதல்
- iii) ஆறுகளின் குறுக்கே கட்டப்பட்டிருக்கும் அணைகள் உடைதல்
- iv) நதியோரக் கரைகளில் மண் அரிப்பினால் உடைப்பு ஏற்பட்டு, ஆற்றுநீர் ஊருக்குள் புகுதல்
- v) ஆற்றோரம் மண் சரிவுகள் ஏற்படுவதாலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும்.

மக்கள் குடியிருப்புப் பகுதிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும்போது மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையும், கால்நடைகளும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகின்றன. கட்டிடங்கள், சாலைகள், தகவல்

தொடர்பு வழித்தடங்கள் சேதமுறுகின்றன. வெள்ளப் பெருக்கினால் ஆற்றில் அதிக அளவு வண்டல் மண் சேர்ந்து, ஆற்றின் கொள்ளளவு குறைகிறது.

வெள்ளப் பெருக்கைத் தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்

- i) ஆற்றுக்கரைகளை பலப்படுத்துதல் மற்றும் உயரத்தை அதிகரித்தல்
- ii) ஆற்றின் நீர்பிடிப்புப் பகுதிகளில் மண் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல்
- iii) ஆறுகளின் குறுக்கே மேலும் பல அணைகளையும், தடுப்பு அணைகளையும் கட்டுதல்
- iv) வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் பகுதிகளில் வசிப்போரை அப்பகுதிகளில் இருந்து பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேற்றி பாதுகாப்பான இடங்களில் குடியமர்த்தல்

3:14:3:06 புயல் (Cyclone)

(A) 'புயல்' என்பதன் விளக்கம்

பூமியின் ஒரு பகுதியில் எதிர் எதிர் திசையில் குறைந்த காற்றழுத்தமும், அதிக அழுத்தமும் நிலவும்தோது, குறைந்த அழுத்தத்தை ஈடு செய்யும் பொருட்டு, அதிக காற்றழுத்தப் பகுதியிலிருந்து காற்றானது குறைந்த அழுத்தப் பகுதியை நோக்கி வீசும். சுழன்று சுழன்று வீசும் இதனை 'புயல் காற்று' அல்லது 'குறாவளி' என்றழைக்கிறோம். பாலையனங்களில் இவ்விதம் வீசும் காற்று மணலையும் சேர்த்து வீசுவதால் அது 'மணற்புயல்' எனப்படுகிறது. இதேபோன்று உயரமான மலைப் பிரதேசங்களில் ஏற்படும் காற்றழுத்த வேறுபாடுகளால் வீசும்

புயல் காற்று, பனிக்கட்டிகளையும் சேர்த்து வாரி வீசுவதால் அதற்கு 'பனிப்புயல்' என்று பெயர்.

பொதுவாக 'புயல்' என்று நாம் குறிப்பிடுவது, கடல் பரப்பில் ஏற்படும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்தால் உருவாகும் குறாவளிக் காற்று, பூமியை நோக்கி வீசுவதாகும். புயல்காற்று பெரும்பாலும் வெப்பப் பிரதேசங்களிலேயே ஏற்படும். புயல் உருவாகிடும்போது, குறாவளிக் காற்றின் வேகம் மணிக்கு 100 முதல் 180 கிலோ மீட்டர் வரை இருக்கும். கடும் மழை பொழியும். புயல், கடற்கரையை கடந்தவுடன் அதன் வேகம் படிப்படியாக குறைந்து மழைப் பொழிவின் அளவும் குறைந்து கொண்டே வந்து நின்று போகும்.

புயல் உருவாகக் காரணம் வளிமண்டலங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களே ஆகும். காற்றழுத்த வேறுபாடுகளின் அளவுகளுக்கு ஏற்ப, குறாவளியின் அளவும் வேகமும் மாறுபடும்.

(B) புயலால் ஏற்படும் பாதிப்புகள்

புயல் மழையால் கடலோரப் பகுதிகளில் அமைந்துள்ள சிறுநீரர்களிலும், நகரங்களிலும் மரங்கள் முறிந்து விழும்; பயிர்கள், சாலைகள், கட்டிடங்கள், தகவல் தொடர்பு சாதனங்கள் ஆகியவை பெருத்த பாதிப்புக்கு உள்ளாகி சேதம் ஏற்படும். சில சமயங்களில் நிலச்சரிவுகளும் ஏற்படக்கூடும். கற்றுச் சூழலுக்கு பெரும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.

மேகமூட்டம், காற்றின் நிலை ஆகியவற்றை வானிலை ஆய்வு நிலையத்தினர் ரேடார் (Radar) கருவி மூலம் புயல் சின்னங்கள் தோன்றியவுடனேயே (தாழ்வு அழுத்த மண்டலம் உருவாகி தாழி ஏற்படுதல், பின் அது மெல்ல மெல்ல நகருதல் போன்றவை) அதனைக் கண்டுபிடித்து, அது நகரும் திசையையும்,

எந்த கடற்கரை பகுதியில் எப்போது கடக்கும் என்பவற்றையும் முன்கூட்டியே துல்லியமாக கணித்து, மக்களுக்கு தகுந்த முன்னெச்சரிக்கைகள் அளித்திடுதல் வேண்டும். இதனால் பொருள் சேதத்தையும் உயிர் சேதத்தையும் தவிர்க்கலாம். அப்பகுதியில் வாழும் மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க உரிய வசதியை அரசு செய்து கொடுக்க வேண்டும்.

இந்தியாவில் 1900 முதல் 1999 வரை 50 பெரும் புயல்கள் வீசியுள்ளன. ஒவ்வொரு பெரும் புயலின்போதும் 200 முதல் 300 கோடி வரை பொருளாதார இழப்பு ஏற்படுகிறது. புனரமைப்புப் பணிகள் முடியும் வரை இயல்புநிலை திரும்புவதில்லை. இதனால் மற்ற பணிகளும் பாதிக்கப்படுகின்றன. பெரும்பாலும் வங்காள விரிகுடாவில் தான் அதிக அளவில் புயல் உண்டாகிறது. இது அரபிக் கடலுடன் ஒப்பிடும்போது ஒன்றுக்கு நான்கு என்ற விகிதத்தில் இருக்கின்றது. மணற் புயல், பனிப்புயல் போன்றவை மனிதர்கள் அதிகம் வாழும் இடங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு ஏற்படுவதால் பாதிப்புகள் அதிகம் இல்லை. பனிப்புயலால் மலை ஏறுபவர்கள் பாதிக்கப்படுவர். ஆனால் புயல் மனிதர்கள் வாழும் இடத்தில் ஏற்படுவதால் உயிர்ச் சேதமும் பொருட் சேதமும் அதிகம் ஏற்படுகின்றன.

(C) புயல்பாதிப்பை தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்

1. புயற்காற்று கடலிலிருந்து கடற்கரையை நோக்கியே வேகமாக வீசும். ஆனால் குன்றுகளோ, முகடுகளோ, புதர் தடுப்புகளோ குறுக்கே இருந்தால் காற்றின் வேகம் குறைக்கப்பட்டு குடியிருப்புப் பகுதிகளில் பாதிப்புகள் அதிகம் ஏற்படாது. எனவே கடற்கரை பகுதிகளிலும், கழிமுகப்பகுதிகளிலும், தாவரப் புதர்களையும், மரக் கூட்டங்களையும் உருவாக்குதல் சிறந்தது.

2. மலைப்பிரதேசங்களில் மேட்டுப்பாங்கான இடங்களில் கட்டிடங்கள் கட்டாமல் பள்ளத்தாக்குப் பகுதிகளில் (இங்கு பொதுவாக காற்றின் வேகம் அதிகம் இருக்காது) குடியிருப்புகளை அமைத்திடலாம்.
3. வீடுகள் வட்ட வடிவிலோ, பலகோண வடிவிலோ அமைக்கப் பட்டால் குறாவளிக் காற்றின் தாக்கம் குறைவாகவே இருக்கும்.
4. கட்டிடங்களில் பெரிய ஐன்னல்களையும், கண்ணாடிக் கதவுகளையும் பொருத்தாமல் சிறுசிறு கண்ணாடிக் கதவுகள் பொருத்திய கதவுகள் பொருத்துதல் நல்லது.
5. வானிலை மையம் மூலம் புயல் எச்சரிக்கையை முன்னதாகவே அளித்து, பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தலாம்.
6. புயல் கரையைக் கடக்கும்போது மின் வினியோகத்தை துண்டித் திடலாம்; சாலைப்போக்குவரத்தையும், விமானப் பயண சேவையையும் நிறுத்திடலாம்.
7. கடற்கரையோர கிராமங்களிலும், நகரங்களிலும் புயல் காப்பு மையங்கள் (Cyclone Rehabilitation Centres) அமைத்து, பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் குடியிருப்புகளில் உள்ளோரை தங்கச் செய்யலாம்.

3:14:3:07 எண்ணெய்க் கசிவு (Oil Spills)

எண்ணெய்க் கசிவு என்பது திரவ பெட்ரோலியம் ஹைட்ரோ-கார்பன் சுற்றுச்சூழலில், குறிப்பாக கடல்சார் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பில், மனித செயல்களால் கலப்பதால் ஏற்படும் ஒருவகையான மாசாகும். பொதுவாக இச்சொல் கடலில்

ஏற்படும் எண்ணெய்க் கசிவை குறிப்பதற்காகவே பயன்படுத்தப் படுகிறது; ஆனால் எண்ணெய்க் கசிவு நிலத்தின் பரப்பிலும் ஏற்படலாம். எண்ணெய் டேங்கர்களில் ஏற்படும் கசிவாலோ அல்லது எண்ணெய் குழாய் உடைபடுவதாலோ அல்லது எண்ணெய் டேங்கர்களை ஏற்றிவரும் பெரிய கப்பல்கள் கடலில் மூழ்குவதாலோ அல்லது கடலில் எண்ணெய் கிணறுகளில் மேன்மேலும் ஆழமாகத் தோண்டி பெட்ரோலியம் எண்ணெய்யை வெளியே எடுக்கும்போது ஏற்படும் விபத்துக்களாலோ அல்லது நடைமுறைத் தவறுகளாலோ அல்லது எதிரிகளின் தாக்குதல்-களாலோ நிகழலாம்.

பொதுவாக எண்ணெய்க் கசிவு கடல் வாழ்க்கையை இரு விதங்களில் பாதிக்கும். அவையாவன: (1) மேற்பரப்பு எண்ணெய் படலத்தால் போர்த்தப்படுதல் (Fouling) (2) எண்ணெயின் நச்சுத்தன்மை (Oil Toxicity).

எண்ணெய்ப் படலத்தால் போர்த்தப்படுவதால் கடல்வாழ் உயிரினங்களுக்கும், தாவரங்களுக்கும் உடல் சேதம் விளைவிக்கும். எண்ணெய் படலம் பறவைகளின் இறக்கைகளின் மீது பற்றிக் கொள்வதால் அவை பறக்கவோ அல்லது தப்பிச் செல்லவோ முடிவதில்லை. கடல்வாழ் பாலூட்டிகளின் மெல்லிய உரோமங்களின் மீது எண்ணெய் படலம் பரவி, அவ்வுயிரினங்களுக்கு பாதுகாப்பாக உள்ள பண்புகள் இழக்கப்படுவதால் அவை உடல் வெப்பத்தை இழக்கும் அபாயம் உள்ளது. எண்ணெய் படல அளவு விலங்கினங்கள் உயிர்பிழைத்தலுக்கு சவாலாக அமைகிறது.

எண்ணெய் பலவகையான கேடு விளைவிக்கும் நச்சுக் கலவைகளைக் கொண்டுள்ளது. இந்த நச்சுக் கலவையானது, கடுமையான இருதய பாதிப்புகளைப்போ, வளர்ச்சி குன்றுதலையோ,

உடலின் நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பையோ அல்லது இறப்பையோ கடல்வாழ் தாவரவினங்கள், பறவைகள் மற்றும் விலங்கினங்கள்-களுக்கு ஏற்படுத்தக்கூடும்.

எண்ணெய்க் கசிவைக் கட்டுப்படுத்தவோ, அல்லது அகற்றவோ பயிற்சி பெற்ற நிபுணர்கள் பல்வேறு உபகரணங்களையும் உத்திகளையும் பயன்படுத்துகின்றனர். Boom எனப்படும் மிதவை தடுப்பானது கசிந்த எண்ணெய் படலத்தைக் கட்டுப்படுத்தி கடற்கரை, சதுப்புநிலக்காடுகள் மற்றும் ஈர நிலங்கள் போன்ற இடங்களில் நுழையாமல் இருக்க உதவுகிறது. மிதக்கும் பொருளின் படலத்தை நீக்கும் கருவிகள் (Skimmers) மிதக்கும் எண்ணெய் பரப்பை கடல் மேற்பரப்பிலிருந்து நீக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. எண்ணெய் கொட்டிய இடத்தை எரித்தும், எண்ணெய்த் திட்டிகள் மீது எரியூட்டியோ அல்லது இரசாயன பொருள்களைக் கொண்டு சிதறடித்தல் மூலமாகவோ எண்ணெய்த் திட்டிகளை மேற்பரப்பிலிருந்து அகற்ற முற்படுகின்றனர். எண்ணெய்க் கசிவை சுத்தம் செய்யும் எந்தவொரு முயற்சியும் 100 சதவீதம் வெற்றி பெறுவதில்லை.

எண்ணெய்க் கசிவு அபாயகரமான விளைவுகளை பொருளாதார சுற்றுச்சூழல், மற்றும் சமூகநீதியாக ஏற்படுத்தும். இதன் விளைவாக எண்ணெய்க் கசிவு விபத்துகள், தீவிரமான ஊடக கவனத்தையும், அரசியல் சலசலப்பையும் ஏற்படுத்தி, பெரும்பாலோரை அரசியல் போராட்டத்திற்கு ஒன்று திரட்டுகிறது. இதனால் அரசு இவ்வகையான விபத்து ஏற்படாவண்ணம் என்ன செய்யலாம் என கவலை கொள்ள வேண்டி உள்ளது.

முடிவுரை

இவ்வலகினில் சுற்றுச் சூழல் சீரழிவு, சுற்றுச் சூழல் பேராபத்து இவையிரண்டுக்குமிடையேயான வேறுபாடு, சுற்றுச்

சூழல் சீரழிவின் வகைகள், சுற்றுச் சூழல் மாசுபடுதல் என்பதன் பொருள், சுற்றுச் சூழலின் பல்வகை மாசுக்கள், சுற்றுச் சூழல் மாசுபடுத்திகளால் ஏற்படும் இழப்புகள், சுற்றுச் சூழல் மாசுபடுதலின் முக்கிய வகைகளான நிலம், நீர், காற்று, இரைச்சல், கதிர்வீச்சு மாசுபாடுகள் திடக்கழிவுகள், ஒளிமாசுபாடுகள், அவற்றை ஏற்படுத்தும் மூலங்கள், கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறைகள், ஆகியவற்றைப் பற்றி விரிவான விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றைத் தவிர முக்கிய இயற்கைச் சீற்றங்களான நிலநடுக்கம், சுனாமி, நிலச்சரிவு, எரிமலை வெடிப்பு, வெள்ளம், புயல் ஆகியவை பற்றியும், அவை ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள், கட்டுப்படுத்தும் முறைகள், எண்ணெய்க் கசிவு மற்றும் அதன் மேலாண்மை ஆகியவை பற்றியும் இவ்வலகினில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

மீள்பார்வை வினாக்கள்

1. 'சுற்றுச்சூழல் சீரழிவு' என்பதால் அறியப்படுவது யாது? (C)
[விடை : 3:01:1]
2. "சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதலை" "சுற்றுச்சூழல். சீரழிவி-
லிருந்து" வேறுபடுத்துக. (B) [விடை : 3:01:2]
3. சுற்றுச்சூழல் சீரழிவிற்கான காரணங்கள் யாவை? (C)
[விடை : 3:01:3]
4. சுற்றுச்சூழல் சீரழிவின் வகைகளைக் குறிப்பிடுக. (C)
[விடை : 3:01:4]
5. "சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதல்" என்பதை வரையறு. (C)
[விடை : 3:02:1]

6. பல்வகை கற்றுச்சூழல் மாசுபடுத்திகளை விவரி. (B)
[விடை : 3:02:2 + 3:02:2:01 + 3:02:2:02]
7. “மண் மாசுபடுதல்” என்றால் என்ன? (C) [விடை : 3:05:1]
8. மண் மாசுபடுதலின் மூலங்களைக் குறிப்பிடுக. (C)
[விடை : 3:05:2]
9. மண் மாசுபடுதலின் மூலங்களை வகைப்படுத்துக. (C)
[விடை : 3:05:3]
10. மண் மாசுபடுதலால் ஏற்படும் விளைவுகளைக் கூறுக. (C)
[விடை : 3:05:4]
11. மண் மாசுபடுதலைக் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை விளக்குக. (B) [விடை : 3:05:5]
12. “மண் மாசுபடுதல்” என்பதன் பொருள் என்ன? அதன் விளைவுகள் யாவை? மண் மாசுபடுதலைக் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கை களை ஆராய்க. (B) [விடை : 3:05:1 + 3:05:2 + 3:05:3 + 3:05:4 + 3:05:5]
13. “நீர் மாசுபடுதல்” என்பதன் பொருள் யாது? (C) [விடை : 3:06:1]
14. நீர் மாசுபடுதலின் காரணங்களைக் குறிப்பிடுக. (C)
[விடை : 3:06:2]
15. நீர் மாசுபடுதலின் பல்வகைகளைக் குறிப்பிடுக. (C)
[விடை : 3:06:3]
16. பல்வகை “நீர் மாசுபடுதலை” ஆராய்க. (A) [விடை : 3:06:1 + 3:06:3 + 3:06:3:01, முதல் 3:06:3:05]
17. நீர் மாசுபடுதலால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் யாவை? (B)
[விடை : 3:06:4]
18. நீர் மாசுபடுதலைக் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை விளக்குக. (B) [விடை : 3:06:5]
19. “காற்று மாசுபடுதல்” என்பதன் பொருள் யாது? (C)
[விடை : 3:07:1]

20. காற்று மாசுபடுதலின் மூலங்கள் யாவை? (B)
[விடை : 3:07:2]
21. காற்று மாசுபடுதலின் வகைகளைக் குறிப்பிடுக. (C)
[விடை : 3:07:3]
22. காற்று மாசுபடுதலின் பல்வேறு வகைகளை ஆராய்க. (A)
[விடை : 3:07:3 + 3:07:3:01 + 3:07:3:04 முடிய]
23. காற்று மாசுபடுதலால் ஏற்படும் பாதிப்புகளைக் கூறுக. (C)
[விடை : 3:07:4]
24. காற்று மாசுபடுதலை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்த முடியும்? (B)
[விடை : 3:07:5]
25. பல்வேறு வகைகளில் காற்று மாசுபடுதலையும், அவற்றால் விளையும் பாதிப்புகளையும் விளக்குக. காற்று மாசுபடுதலை எவ்வழிகளில் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்பதையும் கூறுக. (A) [விடை : 3:07:1 + 3:07:3 + 3:07:3:01 முதல் 3:07:3:04 முடிய + 3:07:4 + 3:07:5]
26. ‘கடல் மாசு’ என்பதன் பொருள் யாது? (B) [விடை : 3:08]
27. கடல் மாசடைதல் எவ்வாறு ஏற்படுகிறது? (B)
[விடை : 3:08:1]
28. கடல் எவ்வாறு மாசடைகிறது? அதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகளையும், கடல் மாசடைதலைக் கட்டுப்படுத்தும் முறைகளையும் விவரிக்க. (A) [விடை : 3:08 + 3:08:1 + 3:08:2 + 3:08:3]
29. குறிப்பு வரைக:
 - i) கடல் மாசுக் கட்டுப்பாடு (C) [விடை : 3:08:2]
 - ii) இரைச்சல் மாசுப்பாடு (C) [விடை : 3:09:1]
 - iii) கடல் மாசுபாட்டின் மூலங்கள் (C) [விடை : 3:08:1]
 - iv) அனல் மாசுப்பாடு (C) [விடை : 3:10]
30. இரைச்சல் மாசுபாட்டின் மூலங்களைக் குறிப்பிடுக. (C)
[விடை : 3:09:2]

31. மனிதர்கள் மீது இரைச்சல் மாசுபாட்டின் தாக்கம் என்ன? (C) [விடை : 3:09:4]
32. இரைச்சல் மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறைகளை விவரிக்க. (B) [விடை : 3:09:5]
33. அனல் மாசுபாட்டை எவ்வாறுக் குறைத்திடலாம்? (C) [விடை : 3:10:2]
34. கதிர்வீச்சு மாசுபாட்டின் மூலங்களையும், கதிர்வீச்சினால் ஏற்படும் பாதிப்புகளையும் கூறுக. கதிர்வீச்சு மாசுபாட்டை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்திடலாம்? (B) [விடை : 3:11 + 3:11:1 + 3:11:2 + 3:11:3]
35. குறிப்பு வரைக:
 - i) அனல் மாசுபாட்டின் பாதிப்புகள் (C) [விடை : 3:10:1]
 - ii) ஒளி மாசுபாடு (C) [விடை : 3:12:1]
 - iii) ஒளி மாசுபாட்டின் விளைவுகள் (C) [விடை : 3:12:3]
36. ஒளி மாசுபாட்டின் மூலங்களையும், வகைகளையும் விளக்குக. (B) [விடை : 3:12:2 + 3:12:4 + 3:12:4:01 முதல் 3:12:4:05 முடிய]
37. 'திடக்கழிவு மாசுபாடு' என்றால் என்ன? அது எதனால் ஏற்படுகிறது? (C) [விடை : 3:13 + 3:13:1]
38. திடக்கழிவுகளின் பல்வகைகளை விளக்குக. (B) [விடை : 3:13:2]
39. திடக்கழிவு மாசுபாட்டை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்திட முடியும்? (B) [விடை : 3:13:4]

(அல்லது)

திடக்கழிவுகளை எவ்வாறு அப்புறப்படுத்தலாம் (B) [விடை : 3:13:4]

40. குப்பைப் பிரச்சனையை சமாளிக்கும் வழிமுறைகளை விவரிக்க. (B) [விடை : 3:13:5]

41. திடக்கழிவுகளின் வகைகளை விளக்கி, அவற்றை அப்புறப்படுத்தும் முறைகளையும், திடக்கழிவு மாசுபாட்டைக் கட்டுப் படுத்தும் முறைகளையும் ஆராய்க. (A) [விடை : 3:13:2 + 3:13:4 + 3:13:5]
42. சுற்றுச்சூழல், மாசுபடுதலைத் தவிர்ப்பதில் தனி நபருக்குள்ள பங்கு யாது? (B) [விடை : 3:13:6]
43. 'சுற்றுச்சூழல் பேராபத்து' என்பதை வரையறு. (C) [விடை : 3:14:1]
44. முக்கிய இயற்கைச் சீற்றங்களை வகைபடுத்துக. (C) [விடை : 3:14:3]
45. பின்வருபவை பற்றி குறிப்பு வரைக.
 - i) நிலநடுக்கம் (C) [விடை : 3:14:3:01]
 - ii) நிலச்சரிவு (C) [விடை : 3:14:3:03]
 - iii) சுனாமி (C) [விடை : 3:14:3:02]
 - iv) வெள்ளம் (C) [விடை : 3:14:3:05]
 - v) புயல் (C) [விடை : 3:14:3:06]
 - vi) எரிமலை வெடிப்பு (C) [விடை : 3:14:3:04]
 - vii) எண்ணெய்க் கசிவு (B) [விடை : 3:14:3:07]
46. பல்வகை இயற்கைச் சீற்றங்களையும் அவற்றை சமாளிக்கும் வழிமுறைகளையும் விவரிக்க. (A) [விடை : 3:14:3 + 3:14:3:01 முதல் 3:14:3:06 முடிய]